

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Contesto e motivazioni	1
1.2	Obiettivi del progetto	2
1.3	Metodologia e struttura dell’elaborato	3
2	Contesto applicativo e stato dell’arte	5
2.1	Digitalizzazione e condivisione del patrimonio librario	5
2.2	Sistemi geolocalizzati e Location-Based Services	6
2.3	Soluzioni esistenti e approcci comparabili	7
2.3.1	Catalogazione e gestione di collezioni personali	7
2.3.2	Condivisione fisica e dimensione territoriale	8
2.3.3	Analisi comparativa	8
2.4	Geolocalizzazione e tutela della privacy	9
2.5	Sintesi dello stato dell’arte e posizionamento del progetto	10
3	Analisi dei requisiti	11
3.1	Analisi del problema	11
3.2	Attori e casi d’uso	12
3.3	Requisiti funzionali	13
3.4	Requisiti non funzionali	16
3.5	Vincoli e assunzioni progettuali	18
4	Progettazione e architettura	19
4.1	Visione architetture del sistema	19
4.2	Stack tecnologico e criteri di scelta	20
4.3	Modello dei dati e persistenza	21
4.4	Progettazione della geolocalizzazione e tutela della posizione	22
4.5	Servizi esterni e strategie di fallback	23

5	Implementazione	25
5.1	Organizzazione del codice applicativo	25
5.2	Autenticazione, conferma email e profilo utente	26
5.3	Catalogazione libraria e gestione delle immagini	27
5.4	Catalogazione assistita tramite ISBN, OCR e metadati esterni	28
5.5	Geolocalizzazione, query spaziali e visualizzazione cartografica	29
5.6	Richieste tra utenti, dashboard e amministrazione	30
6	Testing e validazione	32
6.1	Strategia di verifica	32
6.1.1	Obiettivi della validazione	32
6.1.2	Livelli di verifica adottati	33
6.2	Verifica statica e qualità del codice	34
6.2.1	Type checking	34
6.2.2	Linting e convenzioni	34
6.2.3	Verifica della build	35
6.2.4	Riproducibilità dell'ambiente	35
6.3	Validazione dei requisiti funzionali	35
6.3.1	Account e autenticazione	36
6.3.2	Gestione del patrimonio librario	37
6.3.3	Ricerca e discovery	38
6.3.4	Condivisione e richieste	38
6.4	Validazione della geolocalizzazione e della privacy	39
6.4.1	Geocoding e fallback	40
6.4.2	Approssimazione delle coordinate	41
6.4.3	Ricerca per prossimità	42
6.4.4	Visualizzazione cartografica	43
6.5	Tracciabilità e sintesi della validazione	43
7	Risultati e discussione	46
7.1	Risultati ottenuti	46
7.2	Discussione delle scelte progettuali	47
7.3	Limiti del prototipo	48
7.4	Sviluppi futuri	49
8	Conclusioni	51

8.1	Sintesi del lavoro svolto	51
8.2	Contributo progettuale	52
8.3	Considerazioni finali	52
Bibliografia		54

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

2.1	Confronto concettuale tra approcci comparabili	9
3.1	Casi d'uso principali del sistema	13
3.2	Requisiti funzionali del prototipo	14
3.3	Tracciabilità tra requisiti funzionali e casi d'uso	16
3.4	Requisiti non funzionali	16
4.1	Responsabilità architetturali principali	20
4.2	Entità principali del modello persistente	22
4.3	Servizi esterni e comportamento degradato	24
6.1	Livelli di verifica adottati	33
6.2	Esiti della verifica statica e di build	35
6.3	Casi di test per account e autenticazione	36
6.4	Casi di test per la gestione del patrimonio librario	37
6.5	Casi di test per ricerca e discovery	38
6.6	Casi di test per condivisione e richieste	39
6.7	Casi di test per geocoding e fallback	40
6.8	Casi di test per approssimazione e privacy delle coordinate	41
6.9	Casi di test per ricerca per prossimità	42
6.10	Casi di test per visualizzazione cartografica	43
6.11	Matrice di tracciabilità della validazione	44

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Contesto e motivazioni

Il patrimonio librario posseduto da utenti privati costituisce una risorsa culturale distribuita, spesso significativa dal punto di vista informativo ma difficilmente accessibile al di fuori della sfera personale del proprietario. Un libro fisico, infatti, può avere valore non soltanto per chi lo conserva, ma anche per altri utenti interessati alla consultazione, allo studio o al prestito. Tuttavia, il semplice possesso di una risorsa non ne implica la visibilità: in assenza di strumenti di catalogazione e pubblicazione, una collezione privata resta normalmente non individuabile dall'esterno.

Il problema affrontato in questa tesi nasce da questa distanza tra disponibilità fisica e accessibilità effettiva. Molti volumi presenti in collezioni personali potrebbero essere utili a una comunità di lettori, studenti o appassionati, ma non esiste necessariamente un meccanismo attraverso cui tali libri possano essere cercati, localizzati e richiesti. La questione non riguarda la digitalizzazione del contenuto dei libri, né la sostituzione delle biblioteche tradizionali, bensì la possibilità di rappresentare digitalmente l'esistenza di copie fisiche appartenenti a utenti privati e di renderle scopribili in modo controllato.

Gli strumenti software permettono di affrontare questo problema introducendo una rappresentazione strutturata delle collezioni: metadati bibliografici, stato di disponibilità, visibilità pubblica e canali di interazione tra utenti. Attraverso un catalogo digitale, il patrimonio librario privato può essere trasformato da insieme isolato di oggetti fisici a risorsa potenzialmente consultabile all'interno di una comunità. La ricerca testuale consente di individuare un volume per titolo, autore o altri attributi bibliografici; la gestione degli utenti e delle richieste permette invece di passare dalla

sola scoperta all'interazione con il proprietario.

In questo scenario assume particolare rilievo la dimensione geografica. I libri considerati dal progetto sono beni materiali: la possibilità concreta di consultarli o prenderli in prestito dipende anche dalla distanza tra chi possiede il volume e chi lo cerca. La prossimità territoriale diventa quindi un criterio rilevante di discovery. Tale impostazione riconduce il sistema alla categoria dei Location-Based Services, nei quali l'informazione geografica contribuisce alla selezione o all'ordinamento dei risultati. Al tempo stesso, l'utilizzo della posizione introduce un vincolo progettuale rilevante: la piattaforma deve offrire utilità geografica senza esporre in modo indiscriminato la posizione precisa degli utenti, coerentemente con i rischi discussi nella letteratura sui servizi basati sulla localizzazione [1, 2].

Culturando nasce come prototipo web geolocalizzato per affrontare questo insieme di esigenze. Il sistema consente a utenti privati di registrarsi, rappresentare digitalmente i propri libri, pubblicarli in un catalogo, renderli ricercabili tramite criteri bibliografici e geografici, e ricevere richieste di consultazione, prestito o informazione. Una parte centrale della soluzione riguarda la tutela della posizione: il progetto distingue tra coordinate precise, usate internamente quando necessario, e coordinate pubbliche approssimate, utilizzate per la visualizzazione e la ricerca geografica. In questo modo il prototipo mira a conciliare discovery territoriale e limitazione dell'esposizione dei dati sensibili.

1.2 Obiettivi del progetto

L'obiettivo generale del progetto è progettare e realizzare un prototipo funzionale di piattaforma web geolocalizzata per rendere catalogabili, individuabili e condivisibili patrimoni librari appartenenti a utenti privati. Tale obiettivo traduce il tema del lavoro in un sistema software concreto, nel quale la gestione del libro fisico viene collegata alla ricerca digitale, alla prossimità geografica e all'interazione tra utenti.

Il primo obiettivo funzionale riguarda la catalogazione. La piattaforma deve permettere a un utente registrato di costruire una rappresentazione digitale della propria collezione libraria, associando a ciascun libro metadati essenziali quali titolo, autore, descrizione, ISBN, lingua, editore, categorie, immagini e stato di disponibilità. La catalogazione non ha lo scopo di riprodurre il contenuto dell'opera, ma di descrivere il bene fisico in modo sufficiente a renderlo identificabile e gestibile.

Il secondo obiettivo riguarda la discovery bibliografica. I libri pubblicati devono

poter essere individuati da altri utenti attraverso ricerche testuali e criteri di filtro coerenti con il dominio applicativo. La ricerca rappresenta il passaggio fondamentale tra catalogazione individuale e valore comunitario: senza meccanismi di individuazione, la collezione rimarrebbe una semplice lista privata.

Il terzo obiettivo è l'integrazione della prossimità geografica. Poiché la consultazione o il prestito di un libro fisico richiedono una relazione spaziale tra utenti, il sistema deve consentire la ricerca di libri disponibili in un'area determinata. Questo implica la gestione di indirizzi, coordinate, raggi di ricerca e ordinamento per distanza, mantenendo però separata la posizione operativa interna dalla posizione esposta pubblicamente.

Il quarto obiettivo riguarda la condivisione controllata. La piattaforma deve supportare l'invio e la gestione di richieste tra utenti, evitando che la pubblicazione di un libro comporti automaticamente l'esposizione di recapiti personali. Il proprietario deve poter ricevere una richiesta, accettarla o rifiutarla, mentre l'utente interessato deve poter seguire lo stato della propria interazione.

Accanto agli obiettivi funzionali, il progetto considera alcuni obiettivi trasversali. La privacy della posizione è il vincolo principale, perché la geolocalizzazione aumenta l'utilità del sistema ma può introdurre rischi se progettata in modo ingenuo. Sono inoltre rilevanti la sicurezza dell'autenticazione, la separazione delle responsabilità tra le parti del sistema, la manutenibilità del codice, la riproducibilità dell'ambiente di sviluppo e la possibilità di estendere il prototipo con servizi opzionali, come catalogazione assistita, provider esterni di geocoding o meccanismi di archiviazione delle immagini.

1.3 Metodologia e struttura dell'elaborato

Il lavoro è stato sviluppato seguendo un percorso progettuale incrementale. In primo luogo è stato analizzato il problema della scarsa visibilità del patrimonio librario privato e sono stati individuati gli attori principali del sistema. Successivamente sono stati definiti i requisiti funzionali e non funzionali, con particolare attenzione alla relazione tra catalogazione, ricerca, geolocalizzazione e tutela della posizione. La fase di progettazione ha quindi tradotto tali requisiti in un'architettura applicativa e in un modello dei dati coerenti con il dominio. Infine, il prototipo è stato implementato e predisposto per una validazione funzionale basata su casi d'uso rappresentativi.

La tesi è organizzata in otto capitoli. Il Capitolo 2 introduce il contesto applicativo, discutendo digitalizzazione del patrimonio librario, discovery, servizi

geolocalizzati e privacy della posizione. Il Capitolo 3 formalizza l'analisi del problema attraverso attori, casi d'uso, requisiti funzionali, requisiti non funzionali e vincoli progettuali. Il Capitolo 4 descrive le scelte architettureali, il modello dei dati, la gestione della geolocalizzazione e l'integrazione con servizi esterni. Il Capitolo 5 presenta gli aspetti implementativi più rilevanti del prototipo, collegando le scelte tecniche ai requisiti individuati.

Il Capitolo 6 è dedicato alla verifica del sistema mediante test funzionali e scenari manuali ripetibili. Il Capitolo 7 discute i risultati ottenuti, i limiti del prototipo e le possibili evoluzioni future. Il Capitolo 8 conclude il lavoro riassumendo il contributo progettuale e valutando il raggiungimento degli obiettivi iniziali.

Capitolo 2

Contesto applicativo e stato dell'arte

2.1 Digitalizzazione e condivisione del patrimonio librario

Nel dominio considerato da questa tesi, la digitalizzazione non coincide con la trasformazione del contenuto dei libri in formato elettronico. Il progetto non mira a costruire una biblioteca digitale di testi consultabili online, né a sostituire il libro fisico con un ebook. L'oggetto principale resta il volume materiale posseduto da un utente privato; ciò che viene digitalizzato è la sua rappresentazione informativa, cioè l'insieme dei dati necessari per descriverlo, organizzarne la disponibilità e renderlo individuabile.

La rappresentazione digitale di una collezione fisica richiede metadati sufficientemente strutturati. Titolo, autore, ISBN, editore, lingua, anno di pubblicazione, categoria, descrizione e stato di disponibilità sono esempi di attributi che permettono al sistema di distinguere un libro da un altro e di supportare operazioni di ricerca. A questi dati possono aggiungersi immagini o copertine, utili per il riconoscimento visivo, ma non essenziali quanto i metadati bibliografici per la costruzione di un catalogo interrogabile.

La sola catalogazione, tuttavia, non garantisce accessibilità. Una collezione può essere rappresentata digitalmente ma rimanere isolata se non viene indicizzata, pubblicata o collegata a meccanismi di ricerca. Nel passaggio da archivio personale a risorsa condivisibile diventa quindi centrale il concetto di discovery: l'utente interessato deve poter formulare una ricerca, ottenere risultati pertinenti e comprendere se un

determinato libro sia disponibile presso un altro soggetto. In questo senso, la meta-datazione è una condizione necessaria ma non sufficiente; occorre anche un modello applicativo che renda tali metadati utilizzabili in un contesto comunitario.

La condivisione del patrimonio librario privato introduce un ulteriore livello rispetto alla gestione individuale della collezione. Il catalogo personale diventa parte di un ambiente in cui altri utenti possono scoprire i libri, consultarne le informazioni e avviare una richiesta. Questo modello si avvicina al concetto di catalogazione sociale, nel quale la descrizione delle risorse non rimane confinata al singolo proprietario, ma contribuisce alla costruzione di un insieme informativo utile alla comunità. Per *Culturando*, tale passaggio è fondamentale: il valore del sistema non risiede soltanto nella gestione privata della biblioteca personale, ma nella possibilità di trasformare collezioni distribuite in risorse visibili e richiedibili.

2.2 Sistemi geolocalizzati e Location-Based Services

I Location-Based Services sono sistemi nei quali l'informazione geografica dell'utente, di una risorsa o di un evento contribuisce al funzionamento del servizio. La posizione può essere usata come input per filtrare risultati, ordinarli, visualizzarli su una mappa o adattare l'esperienza al contesto spaziale. Nel caso di una piattaforma libraria, la posizione non descrive soltanto un punto sulla carta, ma fornisce un'indicazione sulla fattibilità pratica di una consultazione o di un prestito.

Un modello concettuale generale di servizio geolocalizzato comprende almeno quattro elementi: un utente o una richiesta, una posizione di riferimento, un insieme di risorse localizzate e una logica di elaborazione spaziale. Applicando tale modello al dominio di *Culturando*, l'utente specifica un luogo o un'area di interesse; il sistema confronta tale informazione con la localizzazione pubblica dei libri disponibili; infine restituisce un insieme di risultati coerenti con la distanza o il raggio selezionato.

La prossimità geografica introduce criteri diversi dalla ricerca testuale. In una ricerca bibliografica tradizionale, la pertinenza dipende soprattutto dalla corrispondenza tra query e metadati. In una ricerca spaziale, invece, assumono rilievo la distanza, il raggio massimo, la posizione di origine e la distribuzione territoriale delle risorse. Il risultato non è semplicemente il libro che corrisponde meglio a una stringa, ma il libro che soddisfa determinati vincoli informativi e si trova entro un'area utile per l'utente.

Nel progetto questa dimensione è motivata dalla natura fisica dei libri. A differenza di una risorsa interamente digitale, un volume cartaceo deve essere recuperato, consultato o scambiato in un luogo. La distanza tra proprietario e richiedente non è quindi un dettaglio accessorio, ma una variabile che può determinare la praticabilità dell'interazione. Il ruolo della geolocalizzazione consiste nel rendere esplicita questa variabile, trasformandola in un criterio di discovery controllato.

2.3 Soluzioni esistenti e approcci comparabili

Il confronto con soluzioni esistenti non viene impostato come analisi commerciale di concorrenti, ma come osservazione di approcci applicativi affini. Le piattaforme considerate evidenziano funzionalità rilevanti per il problema trattato: catalogazione personale, pubblicazione di collezioni, interazione comunitaria, circolazione fisica dei libri e uso della dimensione territoriale.

2.3.1 Catalogazione e gestione di collezioni personali

LibraryThing rappresenta un esempio noto di piattaforma orientata alla catalogazione personale e alla dimensione comunitaria del libro [3]. L'utente può organizzare la propria collezione, arricchirla con metadati e partecipare a un ambiente sociale costruito intorno ai libri. Un elemento rilevante per questa tesi è la presenza di funzionalità locali, come LibraryThing Local, che collegano il dominio librario a luoghi fisici quali biblioteche, librerie ed eventi [4]. La dimensione territoriale è quindi presente, ma è principalmente associata a luoghi culturali o commerciali collegati al libro, non alla localizzazione di singoli volumi posseduti da utenti privati.

Libib si colloca invece nell'ambito della gestione di cataloghi personali e domestici [5]. La piattaforma permette di organizzare collezioni, utilizzare identificatori come l'ISBN e pubblicare cataloghi consultabili. Il suo interesse, rispetto a *Culturando*, riguarda il tema della catalogazione privata resa accessibile tramite strumenti digitali. Tuttavia, il modello concettuale resta centrato soprattutto sulla gestione e sulla pubblicazione del catalogo, mentre la ricerca per prossimità geografica di copie fisiche appartenenti ad altri utenti non costituisce l'asse principale del confronto.

2.3.2 Condivisione fisica e dimensione territoriale

BookCrossing adotta un modello differente, basato sulla circolazione fisica del libro [6]. Il volume viene registrato, identificato e poi rilasciato affinché altri utenti possano trovarlo, leggerlo e rimetterlo in circolazione. La componente comunitaria e geografica è rilevante, perché il percorso del libro può essere seguito attraverso luoghi e passaggi successivi. La differenza rispetto a *Culturando* è sostanziale: in BookCrossing il libro è pensato per muoversi e cambiare temporaneamente possessore nel contesto di un rilascio pubblico; in *Culturando* il proprietario conserva il controllo della copia e decide se renderla disponibile per consultazione, prestito o semplice richiesta informativa.

Little Free Library propone un altro modello territoriale, fondato su punti fisici di scambio distribuiti nello spazio urbano o locale [7]. La mappa permette di individuare piccole biblioteche comunitarie vicine, intese come luoghi nei quali i libri possono essere depositati o prelevati. Anche in questo caso la geolocalizzazione è centrale, ma l'oggetto localizzato è il punto di scambio, non il singolo libro appartenente a una collezione privata digitale. Il sistema valorizza la prossimità e la comunità, ma attraverso infrastrutture fisiche condivise anziché attraverso cataloghi personali geolocalizzati.

2.3.3 Analisi comparativa

Le soluzioni considerate mostrano che catalogazione, comunità e territorio possono combinarsi in modi diversi. LibraryThing enfatizza la catalogazione personale e la dimensione sociale; Libib si concentra sulla gestione e pubblicazione di collezioni; BookCrossing valorizza la circolazione fisica del libro; Little Free Library organizza la condivisione intorno a punti territoriali di scambio. *Culturando* si colloca all'intersezione di questi approcci, ma adotta un oggetto geografico diverso: non il luogo culturale, non la biblioteca comunitaria e non il percorso di un libro rilasciato, bensì la disponibilità approssimata di un volume appartenente a un utente privato.

Tabella 2.1: Confronto concettuale tra approcci comparabili

Soluzione	Approccio principale	Differenza rispetto a <i>Culturando</i>
LibraryThing	Catalogazione personale, comunità e luoghi collegati al dominio librario	La componente territoriale riguarda soprattutto luoghi ed eventi, non la disponibilità approssimata di singoli libri privati
Libib	Gestione e pubblicazione di cataloghi personali	La prossimità geografica non è il criterio centrale di discovery nel modello considerato
BookCrossing	Rilascio, circolazione e tracciamento del libro fisico	Il libro circola nello spazio; in <i>Culturando</i> resta controllato dal proprietario
Little Free Library	Punti fisici di scambio consultabili su mappa	L'oggetto geolocalizzato è la biblioteca comunitaria, non il libro di un singolo utente
<i>Culturando</i>	Catalogazione privata, ricerca bibliografica e discovery geografica	L'oggetto geolocalizzato è la disponibilità approssimata di un libro privato

La tabella non intende stabilire una superiorità tra sistemi, ma chiarire il posizionamento progettuale. *Culturando* integra catalogazione privata, discovery testuale, ricerca per prossimità e gestione delle richieste, mantenendo come vincolo specifico la protezione della posizione precisa dell'utente.

2.4 Geolocalizzazione e tutela della privacy

La posizione geografica è un'informazione delicata perché può contribuire all'identificazione di abitudini, luoghi frequentati o contesti personali. In un sistema location-aware, la localizzazione non è soltanto un dato tecnico utile al calcolo della distanza: può diventare un elemento sensibile se associato a un profilo utente, a una risorsa posseduta o a una sequenza di interazioni. Per questo motivo, la progettazione di servizi geolocalizzati richiede attenzione alla minimizzazione dell'esposizione e al controllo della granularità del dato.

La letteratura sulla location privacy evidenzia il compromesso tra utilità del servizio e rischio di esposizione [1, 2, 8]. Coordinate più precise consentono risultati più accurati, ma aumentano anche la possibilità di inferire informazioni personali. Al contrario, una localizzazione più approssimata riduce il dettaglio disponibile e quindi può limitare il rischio, pur introducendo una perdita di precisione nel servizio. La scelta progettuale deve quindi bilanciare accuratezza, usabilità e tutela dell'utente.

Tra le strategie generali adottabili rientrano la minimizzazione dei dati raccolti, la riduzione della granularità spaziale, l'approssimazione delle coordinate, lo spatial cloaking e il controllo da parte dell'utente sulle informazioni rese visibili. Non tutte queste tecniche sono necessariamente appropriate per ogni sistema. Nel caso di *Culturando*, l'esigenza principale è consentire la discovery entro un'area geografica senza mostrare la posizione esatta del proprietario del libro. La soluzione concreta adottata dal prototipo verrà descritta nel Capitolo 4, dove la tutela della posizione è collegata al modello dei dati e alle query spaziali.

2.5 Sintesi dello stato dell'arte e posizionamento del progetto

L'analisi svolta mostra che il dominio della condivisione libraria può essere affrontato da prospettive diverse. Alcune piattaforme privilegiano la catalogazione e la gestione personale della collezione; altre valorizzano la dimensione comunitaria, la circolazione fisica del libro o la presenza di punti territoriali di scambio. La geolocalizzazione compare in più forme, ma non sempre è associata alla disponibilità approssimata di singoli libri appartenenti a utenti privati.

Il posizionamento di *Culturando* deriva dall'intersezione tra cinque elementi: catalogazione privata, pubblicazione controllata, discovery bibliografica, ricerca geografica e tutela della posizione. Il progetto non intende sostituire le piattaforme esistenti, ma esplorare un modello applicativo specifico nel quale il patrimonio librario privato diventa ricercabile in base sia ai metadati sia alla prossimità, senza rendere pubbliche coordinate precise. Questa analisi fornisce la base per la formalizzazione dei requisiti nel Capitolo 3.

Capitolo 3

Analisi dei requisiti

3.1 Analisi del problema

Il problema introdotto nei capitoli precedenti può essere ricondotto alla gestione di una risorsa fisica distribuita: il libro appartenente a una collezione privata. Tale risorsa possiede caratteristiche bibliografiche, uno stato di disponibilità, un proprietario e una collocazione territoriale. Il sistema deve quindi rappresentare il libro come entità informativa, consentirne la pubblicazione controllata e permettere ad altri utenti di individuarlo attraverso criteri testuali e geografici.

La difficoltà principale non consiste soltanto nel salvare una scheda libro, ma nel collegare tre esigenze: catalogazione, discovery e interazione. La catalogazione permette al proprietario di descrivere la propria collezione; la discovery consente a un altro utente di trovare libri pertinenti; l'interazione trasforma il risultato della ricerca in una richiesta gestibile. In assenza di uno di questi elementi, il sistema resterebbe incompleto: un catalogo non ricercabile avrebbe utilità limitata, mentre una ricerca priva di canale di richiesta non supporterebbe realmente la condivisione.

La dimensione geografica aggiunge un vincolo specifico. Poiché i libri sono beni fisici, la distanza tra proprietario e utente interessato può determinare la fattibilità della consultazione o del prestito. Tuttavia, la posizione associata a un libro privato può rivelare informazioni personali sul proprietario. Il sistema deve quindi trattare la localizzazione come requisito funzionale per la ricerca e, allo stesso tempo, come requisito non funzionale di privacy.

L'analisi dei requisiti considera il prototipo come applicazione web destinata a utenti autenticati e visitatori. Il catalogo pubblico è consultabile come vetrina del patrimonio disponibile, mentre le funzionalità che producono effetti persistenti,

come pubblicazione di libri, modifica del profilo, ricerca geografica protetta e richieste, richiedono autenticazione. Tale distinzione permette di separare la fase di esplorazione pubblica dalla gestione personale e dalle interazioni tra utenti.

3.2 Attori e casi d'uso

Gli attori individuati derivano dai ruoli effettivamente presenti nel prototipo e dalle responsabilità applicative emerse dall'analisi del dominio.

- **Visitatore non autenticato:** può accedere alle pagine pubbliche e consultare il catalogo, ma non può creare contenuti, inviare richieste o accedere alle aree protette.
- **Utente registrato:** dispone di un account verificato, può accedere alla dashboard, gestire il profilo, pubblicare libri, cercare disponibilità geografiche e inviare richieste.
- **Proprietario di libri:** è un utente registrato che possiede una o più schede libro e può modificarle, eliminarle e gestire le richieste ricevute.
- **Amministratore:** è un utente con ruolo specifico che può accedere alla dashboard amministrativa e consultare metriche aggregate del prototipo.

I principali casi d'uso sono sintetizzati in table 3.1. Gli identificativi sono mantenuti stabili per permettere il collegamento con i requisiti funzionali e con la successiva matrice di validazione.

Tabella 3.1: Casi d'uso principali del sistema

ID	Attore	Descrizione
UC-01	Visitatore	Registrarsi e confermare l'indirizzo email tramite link di verifica.
UC-02	Utente registrato	Autenticarsi e accedere alle aree protette dell'applicazione.
UC-03	Utente registrato	Modificare profilo, dati descrittivi, domicilio e visibilità pubblica.
UC-04	Proprietario	Pubblicare un libro con metadati, immagini, stato, visibilità e posizione.
UC-05	Proprietario	Modificare o eliminare un libro posseduto.
UC-06	Visitatore o utente	Consultare il catalogo pubblico e cercare libri per metadati bibliografici.
UC-07	Utente registrato	Cercare libri disponibili vicino a un indirizzo o a un'area geografica.
UC-08	Utente registrato	Visualizzare risultati geografici in forma testuale e cartografica.
UC-09	Utente registrato	Inviare una richiesta di consultazione, prestito o informazione per un libro pubblico.
UC-10	Proprietario	Accettare o rifiutare richieste ricevute sui propri libri.
UC-11	Utente registrato	Consultare le richieste inviate e cancellare quelle ancora in attesa.
UC-12	Utente registrato	Consultare dashboard personale, statistiche e libri pubblicati.
UC-13	Amministratore	Accedere alla dashboard amministrativa con statistiche aggregate.

3.3 Requisiti funzionali

I requisiti funzionali descrivono i comportamenti osservabili che il prototipo deve supportare. La numerazione RF-01, RF-02 e successive viene utilizzata come riferimento stabile per la progettazione, l'implementazione e la validazione.

Tabella 3.2: Requisiti funzionali del prototipo

ID	Area	Requisito
RF-01	Account	Il sistema deve consentire la registrazione di un nuovo utente tramite nome, email, password e preferenza di saluto.
RF-02	Verifica email	Il sistema deve generare un token di verifica email e consentire l'accesso solo agli utenti con account confermato.
RF-03	Autenticazione	Il sistema deve permettere il login tramite credenziali e proteggere dashboard, profilo, impostazioni, ricerca geografica e funzioni operative.
RF-04	Profilo	L'utente autenticato deve poter modificare i dati del profilo, inclusi nome, nickname, avatar, biografia, domicilio e visibilità pubblica.
RF-05	Catalogazione	Il proprietario deve poter creare una scheda libro con metadati bibliografici, stato di disponibilità, visibilità, condizione fisica e indirizzo.
RF-06	Immagini	Il sistema deve supportare immagini associate al libro, distinguendo immagine principale, immagini caricate dall'utente, immagini esterne e thumbnail quando disponibili.
RF-07	Modifica ed eliminazione	Il proprietario deve poter modificare ed eliminare esclusivamente i libri di cui è titolare.
RF-08	Catalogazione assistita	Il sistema deve supportare funzioni di assistenza alla compilazione tramite ISBN, recupero metadati e OCR opzionale, lasciando all'utente la conferma dei dati proposti.

ID	Area	Requisito
RF-09	Catalogo pubblico	Il sistema deve mostrare un catalogo consultabile dei libri, con dettaglio della scheda, metadati, immagini, disponibilità e conteggio delle visualizzazioni.
RF-10	Ricerca testuale	Il sistema deve consentire la ricerca dei libri per campi bibliografici e descrittivi, tra cui titolo, autore, ISBN, editore, città, categoria e descrizione.
RF-11	Ricerca geografica	L'utente autenticato deve poter cercare libri disponibili entro un raggio configurabile a partire da un indirizzo o da un'area.
RF-12	Mappa	Il sistema deve visualizzare i risultati geografici su mappa interattiva, con marker, cluster, popup informativi e modalità di visualizzazione 2D/3D.
RF-13	Richieste	L'utente autenticato deve poter inviare richieste di tipo consultazione, prestito o informazione per libri pubblici e disponibili di altri utenti.
RF-14	Gestione richieste	Il proprietario deve poter accettare o rifiutare richieste ricevute, mentre il richiedente deve poter cancellare richieste ancora in stato pending.
RF-15	Regole di proprietà	Il sistema deve impedire la creazione di richieste verso libri appartenenti allo stesso utente richiedente.
RF-16	Dashboard personale	L'utente autenticato deve poter consultare un'area personale con libri pubblicati, richieste e statistiche d'uso.
RF-17	Amministrazione	Il sistema deve consentire l'accesso a una dashboard amministrativa solo agli utenti con ruolo admin.

ID	Area	Requisito
RF-18	Impostazioni	L'utente deve poter modificare preferenze applicative supportate dal prototipo, come la lingua dell'interfaccia.

La tracciabilità iniziale tra requisiti e casi d'uso è riportata in table 3.3. Tale matrice non sostituisce la validazione, ma permette di verificare che ogni requisito sia collegato ad almeno uno scenario osservabile.

Tabella 3.3: Tracciabilità tra requisiti funzionali e casi d'uso

Requisito	Casi d'uso collegati
RF-01, RF-02, RF-03	UC-01, UC-02
RF-04, RF-18	UC-03
RF-05, RF-06, RF-07, RF-08	UC-04, UC-05
RF-09, RF-10	UC-06
RF-11, RF-12	UC-07, UC-08
RF-13, RF-14, RF-15	UC-09, UC-10, UC-11
RF-16	UC-12
RF-17	UC-13

3.4 Requisiti non funzionali

I requisiti non funzionali precisano qualità, vincoli e proprietà trasversali che influenzano la progettazione. In questo progetto assumono particolare importanza privacy, sicurezza e manutenibilità, perché la piattaforma gestisce account utente, contenuti pubblicabili e dati di posizione.

Tabella 3.4: Requisiti non funzionali

ID	Categoria	Requisito
RNF-01	Privacy geografica	Il sistema non deve esporre pubblicamente le coordinate precise associate alla posizione di un libro.

ID	Categoria	Requisito
RNF-02	Minimizzazione	Le informazioni geografiche pubbliche devono essere ridotte alla granularità necessaria per discovery e mappa.
RNF-03	Sicurezza account	Le password devono essere memorizzate in forma non reversibile e il login deve rifiutare account non verificati.
RNF-04	Autorizzazione	Le operazioni su profilo, libri, richieste e amministrazione devono verificare identità, proprietà o ruolo dell'utente.
RNF-05	Validazione input	I dati inseriti nei form devono essere validati prima della persistenza, con messaggi coerenti per l'utente.
RNF-06	Modularità	Il sistema deve mantenere separate route, componenti di dominio, componenti UI generici e pacchetti riutilizzabili.
RNF-07	Manutenibilità	Le funzionalità devono essere organizzate per feature e supportare evoluzioni successive senza duplicazione non necessaria.
RNF-08	Riproducibilità	L'ambiente locale deve essere avviabile tramite configurazione e comandi documentati, includendo database e servizi opzionali.
RNF-09	Degrado controllato	Le integrazioni esterne opzionali devono prevedere fallback o comportamento degradato quando non configurate.
RNF-10	Usabilità responsiva	Le pagine principali, il catalogo, la dashboard e la mappa devono restare utilizzabili su viewport desktop e mobile.
RNF-11	Internazionalizzazione	I testi applicativi devono essere centralizzati in dizionari riutilizzabili quando presenti.

ID	Categoria	Requisito
RNF-12	Osservabilità funzionale	Il prototipo deve esporre statistiche essenziali su libri, richieste e visualizzazioni, utili alla valutazione dell'uso del sistema.

3.5 Vincoli e assunzioni progettuali

Il primo vincolo è la natura prototipale del progetto. *Culturando* è sviluppato come elaborato universitario e come prototipo funzionale: deve dimostrare la fattibilità del modello applicativo, ma non pretende di coprire tutti i requisiti operativi di una piattaforma pubblica in produzione. Aspetti come moderazione avanzata, notifiche complete, messaggistica interna estesa o procedure amministrative complesse possono essere considerati sviluppi successivi.

Il secondo vincolo riguarda l'ambiente di esecuzione. Il sistema è progettato per essere riproducibile localmente, con database relazionale e supporto geospaziale avviabili tramite l'ambiente di sviluppo. Alcuni servizi esterni sono configurabili ma opzionali: geocoding, OCR, storage delle immagini e invio email possono dipendere da credenziali o provider specifici. L'analisi dei requisiti considera quindi anche il comportamento in modalità degradata o locale, purché coerente con gli obiettivi del prototipo.

Un ulteriore vincolo riguarda la privacy della posizione. Il sistema assume che la ricerca geografica debba essere utile senza pubblicare coordinate precise. Per questa ragione, i requisiti distinguono tra dato geografico interno e dato geografico pubblico. La progettazione tecnica di questa separazione è discussa nel Capitolo 4, mentre la sua validazione viene trattata nel Capitolo 6.

Infine, la validazione prevista per il prototipo combina controlli statici, build e scenari manuali ripetibili. Non viene assunta la presenza di una suite automatizzata completa di test unitari, di integrazione ed end-to-end. Questa scelta costituisce un limite metodologico, ma è coerente con l'obiettivo di verificare i flussi principali del sistema in relazione ai requisiti definiti in questo capitolo.

Capitolo 4

Progettazione e architettura

4.1 Visione architetturale del sistema

La progettazione di *Culturando* deriva dai requisiti individuati nel Capitolo 3. Il sistema deve gestire utenti, libri, immagini, posizioni, richieste e statistiche; deve inoltre distinguere tra funzionalità pubbliche, come la consultazione del catalogo, e funzionalità protette, come la pubblicazione dei libri, la ricerca geografica e la gestione delle richieste. Per questo motivo l'architettura è stata organizzata come applicazione web modulare, con separazione tra interfaccia, logica di dominio, persistenza e funzionalità riutilizzabili.

Il repository adotta una struttura monorepo basata su **Nx** e **pnpm**. La scelta del monorepo non è motivata dalla dimensione attuale del prototipo, ma dall'esigenza di mantenere separabili le responsabilità e di predisporre il progetto a evoluzioni future. L'applicazione web principale si trova in **apps/web**, mentre i pacchetti condivisi sono collocati in **packages**. In questo modo componenti specifici della web app, come pagine, form e interazioni, restano separati da funzioni riutilizzabili, come accesso al database, tipi di dominio, geocoding, traduzioni e catalogazione assistita.

La struttura architetturale distingue tre livelli principali. Il primo livello è quello applicativo, rappresentato dalle route **Next.js** e dai componenti React specifici della web app. Il secondo livello è quello delle feature, nel quale sono isolate le funzionalità di dominio: autenticazione, libri, profilo, richieste, dashboard, amministrazione, geolocalizzazione e catalogazione assistita. Il terzo livello è quello dei pacchetti condivisi, che contiene codice non legato a una singola pagina o interazione. Questa separazione riduce l'accoppiamento tra le parti del sistema e rende più chiaro dove collocare nuove funzionalità.

Tabella 4.1: Responsabilità architetture principali

Area	Responsabilità
Route web	Routing, layout, pagine e protezione server-side delle route.
Feature web	Logica applicativa organizzata per funzionalità: form, azioni server, validazioni e componenti di dominio.
Componenti UI	Componenti grafici generici, privi di conoscenza del dominio applicativo.
Database	Schema Prisma , client database e accesso alla persistenza.
Geolocalizzazione	Geocoding, normalizzazione e approssimazione delle coordinate.
Catalogazione assistita	Supporto a ISBN, metadati bibliografici e OCR opzionale.
Traduzioni	Dizionari e funzioni pure per l'internazionalizzazione.

Questa organizzazione permette di collegare ogni scelta architetture a un requisito. La protezione delle route supporta i requisiti di autenticazione e autorizzazione; il pacchetto geografico isola le decisioni legate alla privacy della posizione; il pacchetto database centralizza il modello persistente; i dizionari condivisi riducono la duplicazione dei testi e preparano il sistema a ulteriori interfacce.

4.2 Stack tecnologico e criteri di scelta

La web app è realizzata con **Next.js**, **React** e **TypeScript**. **Next.js** è utilizzato per il routing tramite App Router, per la composizione delle pagine e per l'esecuzione server-side delle azioni che richiedono accesso alla sessione o al database [9]. **React** fornisce il modello a componenti per costruire interfacce riutilizzabili, mentre **TypeScript** introduce tipizzazione statica e migliora la robustezza del codice applicativo.

La gestione del workspace è affidata a **Nx** e **pnpm** [10]. **Nx** consente di organizzare applicazioni e pacchetti all'interno dello stesso repository, mantenendo confini architetture espliciti. **pnpm** gestisce le dipendenze del workspace e supporta la struttura a pacchetti dichiarata nel file **pnpm-workspace.yaml**. Questa combinazione è coerente con il requisito di modularità e con l'obiettivo di mantenere riutilizzabili le parti non specifiche della web app.

La persistenza utilizza **PostgreSQL** con estensione **PostGIS**, gestita tramite **Prisma** [11, 12, 13]. **PostgreSQL** è adatto al dominio relazionale del progetto, nel quale utenti, libri, immagini, posizioni, statistiche e richieste sono entità collegate.

PostGIS risponde al requisito di ricerca geografica, perché abilita operazioni spaziali come selezione entro un raggio e calcolo della distanza. **Prisma** fornisce lo schema applicativo e il client per le operazioni relazionali, mentre le query spaziali più specifiche vengono eseguite tramite SQL grezzo dove necessario.

L'autenticazione è basata su **Auth.js** con provider Credentials e sessione JWT [14]. Questa scelta permette di collegare il login agli utenti persistenti nel database, verificare la password lato server e arricchire la sessione con identificativo, ruolo e preferenze necessarie all'interfaccia. La mappa interattiva utilizza **MapLibre GL JS**, libreria WebGL per la visualizzazione cartografica con marker, cluster, popup e modalità 2D/3D [15]. Le immagini vengono processate con **Sharp**, usato per generare thumbnail WebP, mentre i servizi esterni opzionali sono incapsulati dietro adapter o azioni server.

4.3 Modello dei dati e persistenza

Il modello dei dati è definito nello schema **Prisma** del pacchetto **packages/db**. La progettazione segue le entità centrali del dominio: utente, libro, posizione, immagini, statistiche e richieste. La separazione in modelli distinti evita di concentrare informazioni eterogenee in un'unica tabella e permette di applicare vincoli specifici, come l'unicità del nickname, l'associazione uno-a-uno tra libro e posizione, e le relazioni con cancellazione a cascata per le entità dipendenti.

Il modello **User** rappresenta l'account applicativo. Oltre a email, nome e password hash, contiene il ruolo, la preferenza di saluto, i dati descrittivi del profilo, il domicilio e la visibilità pubblica del profilo. Il campo **emailVerifiedAt** è rilevante per il requisito di verifica account: un utente registrato ma non verificato non può autenticarsi. I token di conferma sono modellati separatamente in **EmailVerificationToken**, che memorizza l'hash del token e la scadenza.

Il modello **Book** descrive la scheda del libro appartenente a un utente. Contiene metadati bibliografici, stato di disponibilità, visibilità e condizione fisica. La posizione è separata nel modello **BookLocation**, che conserva sia coordinate precise sia coordinate pubbliche approssimate. Le immagini sono rappresentate da **BookImage**, con distinzione tra origine dell'immagine, immagine principale e thumbnail. Il modello **BookStats** raccoglie il conteggio delle visualizzazioni, evitando di sovraccaricare la scheda libro con dati di natura statistica.

Le interazioni tra utenti sono modellate tramite **LoanRequest**. Ogni richiesta

collega un libro, un richiedente e un proprietario; include inoltre il tipo di richiesta e uno stato. Gli stati previsti sono **pending**, **accepted**, **rejected**, **cancelled** e **completed**. Questa modellazione consente di verificare le regole di proprietà e autorizzazione: il richiedente non deve coincidere con il proprietario, il proprietario può gestire le richieste ricevute e il richiedente può cancellare quelle ancora in attesa.

Tabella 4.2: Entità principali del modello persistente

Entità	Ruolo nel sistema
User	Account, profilo, ruolo, preferenze e dati descrittivi dell'utente.
Token email	Token temporaneo per la conferma dell'indirizzo email.
Book	Scheda bibliografica e operativa di un libro posseduto da un utente.
BookLocation	Posizione del libro, con separazione tra coordinate precise e pubbliche.
BookImage	Immagini del libro, origine, immagine principale e thumbnail.
BookStats	Statistiche essenziali, in particolare numero di visualizzazioni.
LoanRequest	Richieste di consultazione, prestito o informazione tra utenti.

4.4 Progettazione della geolocalizzazione e tutela della posizione

La geolocalizzazione è progettata come funzione di discovery e non come esposizione dell'indirizzo preciso dell'utente. Quando un libro viene creato o modificato, l'indirizzo inserito viene inviato al livello geografico, che tenta di ottenere coordinate tramite geocoding. Il risultato contiene due rappresentazioni: le coordinate precise, conservate internamente quando disponibili, e le coordinate pubbliche approssimate. Nel codice corrente l'approssimazione avviene arrotondando latitudine e longitudine a tre cifre decimali.

La separazione tra coordinate precise e pubbliche risponde direttamente ai requisiti RNF-01 e RNF-02. Le coordinate precise possono essere utili come dato interno, ma non devono diventare l'informazione usata per la visualizzazione pubblica o per la discovery. La mappa e la ricerca geografica utilizzano **publicLatitude** e **publicLongitude**, non **latitude** e **longitude**. In questo modo il sistema mantiene una relazione spaziale sufficiente per cercare libri vicini, riducendo al tempo stesso la

granularità del dato esposto.

La ricerca per prossimità si basa su un'origine geografica e su un raggio selezionabile. L'origine può derivare da un indirizzo cercato dall'utente oppure dalla posizione pubblica approssimata di un libro. Il sistema considera soltanto libri pubblici, disponibili e dotati di coordinate pubbliche. Per i dati persistiti, la selezione entro il raggio e l'ordinamento per distanza sono eseguiti tramite funzioni spaziali di **PostGIS**, in particolare **ST_DWithin** e **ST_Distance**. La scelta di delegare questi calcoli al database consente di mantenere coerente il filtro geografico con la persistenza e di ordinare i risultati in base alla distanza approssimata.

Il compromesso progettuale è esplicito: ridurre la precisione della posizione può diminuire l'accuratezza del punto mostrato sulla mappa, ma protegge meglio il proprietario del libro. Per il dominio applicativo di *Culturando*, tale perdita di precisione è accettabile, perché l'obiettivo della mappa non è guidare l'utente fino a un indirizzo esatto, ma permettere di capire se una risorsa si trova in un'area ragionevolmente vicina.

4.5 Servizi esterni e strategie di fallback

Alcune funzionalità del prototipo dipendono da servizi esterni o da configurazioni opzionali. Per evitare che tali dipendenze rendano fragile l'applicazione in ambiente locale, la progettazione adotta adapter e fallback. Il geocoding utilizza Geoapify quando la variabile **GEOAPIFY_API_KEY** è configurata; in caso contrario, o in caso di fallimento, viene utilizzato Nominatim/OpenStreetMap come soluzione di riserva. L'applicazione non importa direttamente il provider nelle feature: la logica è incapsulata nel pacchetto **packages/geo**.

La catalogazione assistita utilizza il pacchetto **packages/ai**. Il recupero dei metadati bibliografici è basato su Open Library quando l'utente fornisce un ISBN, mentre l'OCR è opzionale e può essere collegato a un endpoint Cloudflare configurato tramite variabili d'ambiente [16, 17]. Il principio progettuale è che i dati suggeriti non vengano salvati automaticamente: l'utente deve poterli verificare e applicare al form.

La gestione delle immagini segue la stessa logica. Se Cloudflare R2 è configurato, copertine e thumbnail vengono salvate nello storage remoto; in caso contrario, il sistema utilizza il filesystem locale dell'applicazione web. La generazione delle thumbnail avviene in modo uniforme tramite **Sharp**, indipendentemente dalla destinazione finale del file. Anche l'invio delle email è configurabile: con SMTP completo il sistema invia

messaggi reali, mentre in sviluppo può usare la modalità console per stampare il link di verifica nei log.

Tabella 4.3: Servizi esterni e comportamento degradato

Funzionalità	Servizio principale	Fallback o comportamento locale
Geocoding	Geoapify	Nominatim/OpenStreetMap.
Metadati libro	Open Library	Nessun dato automatico; compilazione manuale.
OCR	Endpoint Cloudflare configurabile	Mock o assenza di riconoscimento automatico.
Immagini	Cloudflare R2	Salvataggio locale nel filesystem della web app.
Email	SMTP	Provider console in ambiente di sviluppo.

Questa impostazione consente al prototipo di rimanere eseguibile localmente e, al tempo stesso, di integrare servizi più robusti quando disponibili. La progettazione dei fallback non elimina i limiti dei provider esterni, ma impedisce che essi diventino parte inseparabile del dominio applicativo.

Capitolo 5

Implementazione

5.1 Organizzazione del codice applicativo

L'implementazione di *Culturando* traduce l'architettura descritta nel Capitolo 4 in una struttura di codice organizzata per responsabilità. L'applicazione web principale è sviluppata in `apps/web` mediante `Next.js` App Router: la directory delle route contiene pagine, layout e punti di ingresso HTTP, mentre la logica applicativa è demandata alle feature e ai pacchetti condivisi. Questa scelta evita che le pagine diventino contenitori di validazione, accesso ai dati o regole di dominio, mantenendo il routing come livello di composizione.

Le funzionalità specifiche della web app sono collocate in `apps/web/src/features`. Ogni feature raggruppa componenti, server action, schemi di validazione e tipi relativi a un'area del dominio. La feature di autenticazione contiene i form e le azioni di login e registrazione; la feature dei libri gestisce catalogo, dettaglio, form di creazione e modifica; la feature delle richieste implementa l'interazione tra utenti; le feature di dashboard, amministrazione, profilo e impostazioni coprono le aree protette. Questa organizzazione rende esplicito il confine tra interfaccia, validazione e operazioni persistenti, riducendo le dipendenze trasversali non necessarie.

I pacchetti in `packages` raccolgono invece funzionalità non legate a una singola pagina. Il pacchetto `packages/db` espone il client `Prisma` e lo schema del database; `packages/geo` isola geocoding, normalizzazione e approssimazione delle coordinate; `packages/ai` contiene le funzioni per catalogazione assistita, estrazione ISBN e OCR; `packages/translation` centralizza i dizionari testuali; `packages/assets` centralizza i percorsi degli asset pubblici. In questo modo le feature della web app consumano interfacce condivise senza duplicare logica tecnica.

Dal punto di vista esecutivo, le operazioni che modificano lo stato sono implementate principalmente tramite server action. Tale scelta consente di validare i dati lato server, accedere alla sessione autenticata e interagire con il database senza esporre direttamente la logica persistente al client. I form React rimangono responsabili dell'interazione utente, della raccolta dei dati e della presentazione degli errori; le server action applicano invece controlli di autorizzazione, validazione e persistenza. La separazione risponde ai requisiti RNF-04 e RNF-05, perché ogni operazione sensibile viene rieseguita sul server indipendentemente dallo stato dell'interfaccia.

5.2 Autenticazione, conferma email e profilo utente

L'autenticazione è implementata con `Auth.js` tramite provider Credentials e strategia di sessione JWT. La scelta del provider a credenziali è coerente con il modello dati del prototipo, nel quale gli utenti sono persistiti nel database applicativo e il login deve verificare esplicitamente password, stato di conferma email e ruolo. La configurazione server-side arricchisce la sessione con identificativo utente, ruolo, nickname, avatar e preferenza di saluto, permettendo alle aree protette di usare informazioni essenziali senza interrogare ripetutamente tutto il profilo.

Il flusso di registrazione parte da un form validato con `Zod`. I dati raccolti includono nome, email, password, conferma password e preferenza di saluto. Prima della persistenza, l'email viene normalizzata e controllata rispetto agli account esistenti; la password non viene salvata in chiaro, ma trasformata in hash tramite una funzione server-side. L'utente creato non è immediatamente abilitato al login: il campo `emailVerifiedAt` resta nullo fino al completamento della conferma email.

La conferma dell'indirizzo è gestita attraverso token temporanei. In fase di registrazione viene generato un valore casuale, ma nel database viene salvato soltanto il relativo hash, associato all'utente e a una scadenza. Il link inviato all'utente contiene il token originale; quando il link viene aperto, il server ricalcola l'hash, verifica l'esistenza del token, controlla la scadenza e, in caso positivo, aggiorna `emailVerifiedAt`. La procedura elimina inoltre i token residui dell'utente, riducendo la permanenza di credenziali temporanee non più utili.

Il login verifica tre condizioni: presenza dell'utente, password valida e account confermato. Se la password hash non è disponibile o l'email non è stata verificata, l'autorizzazione fallisce. Questa impostazione collega l'autenticazione ai requisiti RF-01, RF-02 e RF-03, e rafforza RNF-03 perché impedisce l'accesso di account creati ma non

attivati. Le route operative, come dashboard, profilo, creazione libri, ricerca geografica protetta e richieste, recuperano la sessione lato server e reindirigono o restituiscono errore quando l'identità non è presente.

La gestione del profilo completa il flusso account permettendo all'utente autenticato di modificare dati descrittivi, nickname, avatar, domicilio e visibilità pubblica. Il domicilio è trattato come informazione descrittiva del profilo e viene gestito tramite autocomplete geografico condiviso, mentre l'avatar può essere salvato su storage remoto compatibile con S3 o, in assenza di configurazione, nel filesystem locale dell'applicazione. La preferenza di saluto è mantenuta come preferenza linguistica dell'interfaccia, non come dato sensibile: viene usata per personalizzare il titolo della dashboard senza introdurre ulteriori inferenze sul profilo dell'utente.

5.3 Catalogazione libreria e gestione delle immagini

La catalogazione libreria è implementata come flusso protetto: soltanto un utente autenticato può creare, modificare o cancellare libri persistiti. Il form raccoglie metadati bibliografici, stato di disponibilità, visibilità, condizione fisica, indirizzo e immagini. Anche in questo caso la validazione è eseguita lato server, così da non affidare l'integrità dei dati alla sola interfaccia client.

La creazione di un libro avviene tramite una server action che recupera la sessione, valida i dati, verifica l'eventuale duplicazione dell'ISBN all'interno della collezione dello stesso proprietario e invoca il livello repository. La persistenza crea una riga `Book`, una posizione associata `BookLocation` e zero o più immagini `BookImage`. L'associazione con il proprietario deriva dall'identificativo della sessione e non da un campo modificabile del form; in questo modo il client non può dichiarare arbitrariamente la proprietà del libro.

Le operazioni di modifica ed eliminazione applicano lo stesso principio di ownership. Prima di aggiornare o cancellare una scheda, il sistema recupera il proprietario persistito e lo confronta con l'utente autenticato. Se i valori non coincidono, l'operazione viene bloccata o rediretta. Questa verifica risponde al requisito RF-07 e al requisito non funzionale RNF-04, perché impedisce a un utente di intervenire su risorse altrui anche nel caso in cui conosca l'identificativo della route.

La gestione delle immagini supporta tre casi: caricamento diretto, URL indicati manualmente e copertine provenienti da Open Library. Per i file caricati, il sistema accetta soltanto immagini JPG, PNG o WebP entro una dimensione massima, genera

nomi non prevedibili e produce thumbnail WebP tramite **Sharp**. Se Cloudflare R2 è configurato, immagine e thumbnail vengono salvate nello storage remoto; in caso contrario vengono scritte sotto gli upload pubblici locali della web app. La prima immagine salvata è marcata come principale, mentre le altre restano associate alla scheda come immagini secondarie.

Lo stato di disponibilità e la visibilità incidono direttamente sul comportamento pubblico del catalogo. I libri possono essere pubblici o privati; possono inoltre essere disponibili, consultabili, prestabili o non disponibili. Il catalogo pubblico e la ricerca geografica considerano tali attributi per evitare che una risorsa privata o indisponibile venga proposta come disponibilità territoriale. Il dettaglio del libro registra inoltre le visualizzazioni attraverso **BookStats**: l'apertura della pagina aggiorna o crea il contatore persistente, che viene poi riutilizzato nella dashboard personale e nell'area amministrativa.

5.4 Catalogazione assistita tramite ISBN, OCR e metadati esterni

La catalogazione assistita ha lo scopo di ridurre il lavoro manuale dell'utente senza sostituirne il controllo. L'implementazione è collocata nel pacchetto **packages/ai** e viene richiamata dalla web app tramite server action dedicate. Il pacchetto fornisce tre capacità principali: estrazione e validazione di ISBN da testo, recupero di metadati bibliografici da Open Library e invio opzionale di immagini a un endpoint OCR esterno.

Il recupero tramite ISBN normalizza il valore inserito dall'utente, interroga Open Library e costruisce una proposta contenente titolo, autori, editore, anno, lingua, categorie, descrizione e copertina quando disponibili. Per alcuni dati, come gli autori, il sistema deve eseguire richieste aggiuntive perché l'API restituisce riferimenti separati. Il risultato non viene salvato direttamente nel database: viene restituito al form come suggerimento, così che l'utente possa applicarlo esplicitamente ai campi della scheda.

Il flusso OCR è opzionale e dipende dalla configurazione di un endpoint Cloudflare. L'utente può caricare una o due immagini, ad esempio copertina e retro; la server action controlla tipo e dimensione dei file, poi invia il contenuto all'adapter OCR. La risposta può contenere testo libero e, se disponibile, metadati strutturati. Il sistema tenta di estrarre un ISBN dal testo riconosciuto; se l'ISBN è presente, lo usa per interrogare Open Library, altrimenti prova a inferire un titolo e a cercare per

titolo. In ambiente locale è previsto anche un testo mock tramite variabile d'ambiente, utile per validare il flusso senza dipendere dal servizio esterno.

L'aspetto centrale è il controllo umano. L'OCR può introdurre errori di riconoscimento e le API bibliografiche possono restituire dati incompleti o non corrispondenti alla copia posseduta. Per questo motivo l'assistenza propone metadati, ma il salvataggio finale resta vincolato al form e alla conferma dell'utente. La funzionalità soddisfa RF-08 senza trasformare la catalogazione assistita in un processo automatico non verificabile.

5.5 Geolocalizzazione, query spaziali e visualizzazione cartografica

La geolocalizzazione è implementata attraverso una catena composta da inserimento dell'indirizzo, geocoding, approssimazione delle coordinate, persistenza e interrogazione spaziale. L'utente non inserisce manualmente latitudine e longitudine: compila un indirizzo, eventualmente assistito da autocomplete, e il server invoca il pacchetto `packages/geo`. Il provider principale è Geoapify quando la chiave è configurata; in caso contrario, o in caso di fallimento, il sistema prova Nominatim/OpenStreetMap come fallback. Se nessun provider restituisce coordinate, il libro può comunque essere salvato con l'indirizzo descrittivo, ma non partecipa alle ricerche territoriali basate su coordinate.

Il pacchetto geografico normalizza le coordinate e genera la versione pubblica approssimata arrotondando latitudine e longitudine a tre decimali. Le due rappresentazioni vengono salvate separatamente in `BookLocation`: `latitude` e `longitude` rappresentano il dato preciso interno, mentre `publicLatitude` e `publicLongitude` sono usati per mappa e discovery. Questa distinzione implementa la strategia di minimizzazione discussa nel Capitolo 4 e consente di soddisfare RNF-01 e RNF-02.

La ricerca per prossimità sui libri persistiti è eseguita tramite query SQL geospaziali invocate da `Prisma`. Poiché gli operatori spaziali necessari non sono esposti direttamente dal modello `Prisma` in modo sufficiente per il caso d'uso, il repository usa SQL grezzo parametrizzato con funzioni `PostGIS`. La query costruisce punti geografici a partire dalle coordinate pubbliche, filtra i risultati entro il raggio richiesto con `ST_DWithin`, calcola la distanza con `ST_Distance`, esclude il libro di origine quando necessario, considera soltanto libri pubblici e disponibili, e ordina i risultati per distanza

crescente.

Il prototipo mantiene anche un fallback sui dati dimostrativi non persistiti, per i quali la distanza viene calcolata in `TypeScript` tramite formula haversine. Questo fallback non sostituisce il comportamento principale basato su database, ma permette di mantenere coerente l'esperienza anche in presenza di dati mock. Nel caso dei dati reali, la responsabilità del filtro spaziale resta invece nel database, scelta più adatta a un'evoluzione con dataset più ampi.

La visualizzazione cartografica è realizzata con `MapLibre GL JS`. La mappa mostra il punto di ricerca o il libro di origine e i libri disponibili nelle vicinanze usando le sole coordinate pubbliche. I risultati sono rappresentati tramite sorgente `GeoJSON`, marker, cluster e popup con collegamento al dettaglio della scheda. L'interfaccia include controlli per vista 2D/3D e gestione della camera; sui viewport compatti riduce i comportamenti più pesanti, come rotazione automatica e impostazioni tridimensionali iniziali, e rispetta `prefers-reduced-motion`. In questo modo la componente cartografica supporta RF-11 e RF-12 senza sacrificare l'usabilità mobile prevista da RNF-10.

5.6 Richieste tra utenti, dashboard e amministrazione

Il flusso delle richieste trasforma la discovery di un libro in un'interazione gestibile tra utenti. Nel dettaglio del libro, un utente autenticato può inviare una richiesta di consultazione, prestito o informazione. La server action recupera la sessione, verifica che il libro esista come risorsa pubblica e richiedibile, controlla che il richiedente non coincida con il proprietario e valida tipo e messaggio della richiesta. Solo dopo questi controlli viene creata una riga `LoanRequest` con stato iniziale `pending`.

La gestione delle richieste è divisa in due prospettive. Il proprietario visualizza le richieste ricevute nella dashboard e può accettare o rifiutare solo quelle ancora in attesa. L'aggiornamento dello stato richiede che l'utente autenticato corrisponda al proprietario persistito della richiesta. Il richiedente, invece, dispone di una vista sulle richieste inviate e può cancellare quelle ancora `pending`. Anche questa operazione è vincolata all'identificativo del richiedente, così da impedire modifiche su richieste di altri utenti.

La dashboard personale aggrega informazioni operative utili all'utente: numero

di libri pubblicati, distinzione tra libri pubblici e privati, visualizzazioni totali, richieste ricevute, richieste pendenti, richieste accettate e libri più visualizzati. Questi dati sono calcolati tramite query e aggregazioni sul database, non tramite stato client. La dashboard non ha quindi solo funzione di navigazione, ma fornisce una sintesi dell'attività collegata alla collezione dell'utente.

L'area amministrativa è accessibile soltanto a utenti con ruolo **admin** nella sessione. Essa presenta metriche aggregate del prototipo, tra cui numero di utenti, libri, libri pubblici e privati, richieste per stato, visualizzazioni totali, ultimi utenti registrati e libri pubblicati più recentemente. Nel contesto della tesi, questa funzionalità non viene presentata come strumento gestionale completo per una piattaforma in produzione, ma come supporto alla verifica dello stato del prototipo e all'osservabilità funzionale prevista da RNF-12.

Nel complesso, il Capitolo 5 mostra come i requisiti definiti nel Capitolo 3 siano stati realizzati attraverso una combinazione di route protette, server action, validazione, repository persistenti, pacchetti condivisi e controlli di autorizzazione. La sezione successiva dell'elaborato può quindi concentrarsi sulla validazione: non più sulla descrizione delle componenti, ma sulla verifica del loro comportamento rispetto ai requisiti funzionali e non funzionali.

Capitolo 6

Testing e validazione

6.1 Strategia di verifica

6.1.1 Obiettivi della validazione

La validazione di *Culturando* ha l'obiettivo di verificare che il prototipo realizzato sia coerente con i requisiti definiti nel Capitolo 3 e con le scelte implementative descritte nel Capitolo 5. In particolare, la verifica non riguarda soltanto la capacità dell'applicazione di essere compilata, ma anche la corrispondenza tra requisiti funzionali, comportamenti osservabili e vincoli non funzionali, con attenzione specifica ad autenticazione, persistenza, geolocalizzazione e tutela della posizione.

Il processo di validazione è stato organizzato su due livelli complementari. Il primo livello riguarda la qualità tecnica del codice: type checking, linting, controllo di formattazione e build di produzione. Questi controlli permettono di individuare errori statici, violazioni di convenzioni e problemi di integrazione prima dell'esecuzione manuale degli scenari utente. Il secondo livello riguarda la validazione funzionale del prototipo: registrazione, conferma email, login, gestione dei libri, ricerca, richieste, dashboard e comportamento geografico.

La relazione adottata è di tipo tracciabile: ogni requisito rilevante viene collegato a uno o più casi d'uso, a un controllo tecnico o funzionale e a un esito verificabile. Tale impostazione evita di presentare la validazione come una lista generica di prove e consente invece di mostrare in che modo le funzionalità implementate rispondano agli obiettivi stabiliti in fase di analisi.

Nel contesto del presente elaborato, la validazione non viene presentata come una certificazione produttiva del sistema. Il progetto resta un prototipo universitario

e non dispone di una suite automatizzata completa di test unitari, di integrazione ed end-to-end. La strategia adottata combina quindi controlli automatizzati disponibili nel repository e scenari manuali ripetibili, sufficienti a verificare i flussi principali e i vincoli progettuali più rilevanti.

6.1.2 Livelli di verifica adottati

I livelli di verifica adottati sono sintetizzati in table 6.1. Essi coprono progressivamente correttezza statica, producibilità della build, riproducibilità dell'ambiente e validazione funzionale.

Tabella 6.1: Livelli di verifica adottati

Livello	Strumenti o attività	Obiettivo
Verifica statica	TypeScript, ESLint, Biome, regole Nx	Individuare errori di tipo, violazioni sintattiche, problemi di formattazione e incoerenze rispetto alle convenzioni del workspace.
Build e integrazione	Build <code>Next.js</code> tramite Nx	Verificare che l'applicazione possa essere compilata in modalità produzione e che le route principali siano riconosciute dal framework.
Ambiente locale	Script di sviluppo, database PostgreSQL e PostGIS	Verificare la riproducibilità dell'ambiente necessario al prototipo e la disponibilità dei servizi locali.
Scenari funzionali	Prove manuali sui flussi principali	Verificare requisiti osservabili relativi ad account, libri, ricerca, richieste, dashboard e geolocalizzazione.
Privacy geografica	Controlli su coordinate pubbliche e query nearby	Verificare che mappa e discovery usino coordinate approssimate e non coordinate precise.

La distinzione tra livelli è rilevante perché non tutti gli errori emergono nello stesso momento. Un progetto può superare la compilazione TypeScript ma fallire la build di produzione; allo stesso modo, una build corretta non dimostra automaticamente che i vincoli di proprietà, disponibilità o privacy siano rispettati durante l'interazione

utente. Per questa ragione la validazione del prototipo richiede sia strumenti automatici sia scenari applicativi mirati.

6.2 Verifica statica e qualità del codice

La verifica statica è stata eseguita mediante i comandi previsti dal repository. Gli esiti sono riportati in table 6.2. I controlli sono stati eseguiti dopo la correzione di una difformità puramente formale individuata da Biome nel file di configurazione dell'autenticazione; tale correzione non ha modificato il comportamento applicativo.

6.2.1 Type checking

Il controllo di tipo è stato eseguito con il comando di type checking dedicato alla web app:

```
1 pnpm exec tsc -p apps/web/tsconfig.json --noEmit
```

L'opzione `-noEmit` permette di verificare il progetto senza generare file di output, concentrandosi quindi sulla correttezza statica del codice `TypeScript`. Il comando si è concluso senza errori o diagnostiche, confermando che il codice della web app è coerente con la configurazione `TypeScript` attuale.

6.2.2 Linting e convenzioni

Il linting è stato eseguito con `pnpm lint`, che invoca il target `lint` dell'applicazione web tramite `Nx`. Il controllo ha completato correttamente l'esecuzione, senza segnalare errori bloccanti. Questo risultato verifica la conformità del codice alle regole `ESLint` configurate per il progetto e contribuisce a mantenere coerenti le convenzioni tra route, feature e componenti.

Il controllo Biome è stato eseguito con `pnpm biome:ci`. Una prima esecuzione ha evidenziato una difformità di formattazione in `apps/web/src/config/auth.ts`; dopo la correzione, il comando ha verificato 170 file senza applicare fix e senza produrre errori. L'esito conferma che, allo stato finale della validazione, il repository rispetta le regole di formattazione e controllo gestite da Biome.

6.2.3 Verifica della build

La build di produzione è stata verificata con `pnpm build`. Il comando invoca `Nx` e compila l'applicazione `Next.js`. L'esecuzione ha completato correttamente la compilazione, il controllo TypeScript interno alla build, la raccolta dei dati di pagina, la generazione delle pagine statiche e l'ottimizzazione finale. Il framework ha inoltre riconosciuto le route applicative principali, comprese le aree pubbliche, le route di autenticazione, i dettagli dei libri, le pagine dashboard e la ricerca nearby.

Durante la build è stato prodotto un avviso non bloccante relativo al supporto incompleto dei project references TypeScript da parte del processo di build `Next.js`, con tentativo di compilazione incrementale. L'avviso non ha impedito il completamento della build e non è stato classificato come errore funzionale del prototipo.

Tabella 6.2: Esiti della verifica statica e di build

ID	Controllo	Esito	Osservazioni
VQ-01	Type checking TypeScript	Superato	Nessuna diagnostica TypeScript.
VQ-02	Linting ESLint/Nx	Superato	Target lint dell'applicazione web completato da Nx.
VQ-03	Controllo Biome CI	Superato	170 file verificati dopo correzione formale; nessun fix applicato nello stato finale.
VQ-04	Build di produzione	Superato	Build <code>Next.js</code> completata; 14/14 pagine statiche generate; route applicative riconosciute.

6.2.4 Riproducibilità dell'ambiente

6.3 Validazione dei requisiti funzionali

La validazione funzionale è stata impostata a partire dai casi d'uso del Capitolo 3. Ogni scenario verifica un comportamento osservabile del prototipo e, dove necessario, un vincolo di autorizzazione o integrità. A differenza dei controlli statici descritti nella

sezione precedente, questi casi richiedono l'interazione con l'applicazione in esecuzione e con un database popolato con dati coerenti. Per questo motivo, gli esiti delle prove funzionali vengono indicati come da verificare finché non è disponibile una sessione manuale documentata.

I casi di test sono stati raggruppati per area funzionale: account e autenticazione, patrimonio librario, ricerca e discovery, condivisione tramite richieste. La validazione specifica della geolocalizzazione è trattata separatamente nella Sezione 6.4, perché costituisce un vincolo trasversale sia funzionale sia di privacy.

6.3.1 Account e autenticazione

Gli scenari relativi ad account e autenticazione verificano che il sistema consenta la creazione di un utente, protegga l'accesso fino alla conferma email e rifiuti casi non validi. Le prove sono collegate ai requisiti RF-01, RF-02, RF-03, RNF-03 e RNF-04, perché coinvolgono registrazione, verifica dell'indirizzo, login e protezione delle route operative.

Tabella 6.3: Casi di test per account e autenticazione

ID	Scenario	Risultato atteso	Esito
TC-AUTH-01	Registrazione con dati validi.	L'utente viene creato non verificato, il token di conferma viene generato e il sistema mostra il messaggio di invio email.	Da verificare
TC-AUTH-02	Registrazione con email già presente.	La registrazione viene rifiutata e viene mostrato un errore sul campo email.	Da verificare
TC-AUTH-03	Apertura di un link di conferma con token valido.	L'account viene marcato come verificato, i token residui vengono eliminati e l'utente può procedere al login.	Da verificare
TC-AUTH-04	Apertura di un link con token mancante, invalido o scaduto.	La conferma viene rifiutata e l'utente visualizza uno stato di errore senza attivazione dell'account.	Da verificare

Un ulteriore controllo implicito del flusso riguarda l'accesso alle aree protette. Dashboard, profilo, impostazioni, creazione libri, richieste e ricerca nearby richiedono una sessione valida. La mancata autenticazione deve quindi produrre redirect o messaggi di errore coerenti, senza eseguire operazioni persistenti.

6.3.2 Gestione del patrimonio librario

La validazione della gestione libraria riguarda la corretta persistenza dei libri e il rispetto della proprietà. Gli scenari verificano RF-05, RF-06, RF-07, RF-09 e, indirettamente, RNF-04 e RNF-05. La creazione e la modifica devono salvare metadati, immagini e posizione descrittiva; le operazioni di aggiornamento ed eliminazione devono essere consentite solo al proprietario.

Tabella 6.4: Casi di test per la gestione del patrimonio librario

ID	Scenario	Risultato atteso	Esito
TC-BOOK-01	Creazione di una scheda libro con dati validi.	Il libro viene associato all'utente autenticato, salvato nel database e reso visibile secondo la visibilità scelta.	Da verificare
TC-BOOK-02	Modifica di un libro posseduto dall'utente.	I campi modificati vengono aggiornati e la pagina di dettaglio mostra i nuovi dati.	Da verificare
TC-BOOK-03	Eliminazione di un libro posseduto dall'utente.	La scheda viene rimossa e l'utente viene riportato alla dashboard o al catalogo senza riferimenti residui.	Da verificare
TC-BOOK-04	Pubblicazione o modifica di un libro con visibilità privata.	Il libro resta gestibile dal proprietario ma non viene proposto nel catalogo pubblico o nelle ricerche territoriali pubbliche.	Da verificare
TC-BOOK-05	Inserimento di un ISBN già presente nella collezione dello stesso proprietario.	Il salvataggio viene bloccato e il sistema segnala la duplicazione dell'ISBN.	Da verificare

Per le immagini, la prova funzionale deve considerare sia il caricamento diretto sia la presenza di thumbnail. Un file valido deve produrre un'immagine associata al libro e, quando il processamento riesce, una versione ridotta utilizzabile nelle card e nel dettaglio. File non supportati o eccedenti i limiti previsti devono essere rifiutati dal server.

6.3.3 Ricerca e discovery

La ricerca bibliografica verifica che il catalogo pubblico consenta di individuare libri tramite metadati descrittivi, mentre l'accesso alla ricerca geografica verifica la distinzione tra consultazione pubblica e funzionalità protetta. Gli scenari sono collegati a RF-09, RF-10, RF-11 e RF-12.

Tabella 6.5: Casi di test per ricerca e discovery

ID	Scenario	Risultato atteso	Esito
TC- SEARCH- 01	Ricerca nel catalogo per titolo, autore, ISBN, editore, città, categoria o descrizione.	Il catalogo filtra i risultati coerentemente con la query e mantiene visibili solo le schede ammesse alla consultazione pubblica.	Da verificare
TC- SEARCH- 02	Accesso alla ricerca nearby senza sessione autenticata.	L'utente non autenticato viene indirizzato al login e non accede alla funzionalità geografica protetta.	Da verificare

La separazione tra catalogo e nearby è rilevante dal punto di vista dei requisiti. Il catalogo rappresenta una vetrina pubblica del patrimonio condiviso; la ricerca geografica, invece, usa dati di posizione e viene quindi mantenuta dietro autenticazione, coerentemente con la maggiore sensibilità del dato trattato.

6.3.4 Condivisione e richieste

La validazione delle richieste verifica che l'interazione tra utenti avvenga solo quando il libro è pubblico, richiedibile e appartenente a un altro utente. Gli scenari sono collegati a RF-13, RF-14, RF-15 e RNF-04. Il comportamento atteso non riguarda soltanto la creazione del record, ma anche il controllo degli stati e delle autorizzazioni.

Tabella 6.6: Casi di test per condivisione e richieste

ID	Scenario	Risultato atteso	Esito
TC-REQ-01	Invio di una richiesta valida per un libro pubblico di un altro utente.	La richiesta viene salvata con stato pending e compare tra le richieste ricevute dal proprietario.	Da verificare
TC-REQ-02	Tentativo di richiesta verso un libro posseduto dallo stesso utente.	Il sistema blocca l'operazione e segnala che non è possibile richiedere un proprio libro.	Da verificare
TC-REQ-03	Tentativo di richiesta senza autenticazione.	La richiesta non viene creata e l'utente riceve indicazione di autenticarsi.	Da verificare
TC-REQ-04	Richiesta verso libro privato, indisponibile o non esistente.	L'operazione viene rifiutata e non vengono creati record persistenti.	Da verificare
TC-REQ-05	Accettazione o rifiuto di una richiesta ricevuta dal proprietario.	Solo il proprietario può modificare una richiesta pending ; lo stato viene aggiornato in accepted o rejected .	Da verificare

La validazione deve inoltre considerare la prospettiva del richiedente: una richiesta inviata e ancora in stato **pending** deve poter essere cancellata dal suo autore, mentre richieste non appartenenti all'utente o già gestite non devono essere modificabili arbitrariamente. Questo controllo completa il requisito di autorizzazione sulle interazioni tra utenti.

6.4 Validazione della geolocalizzazione e della privacy

La geolocalizzazione rappresenta l'area di validazione più delicata del prototipo, perché combina utilità funzionale e tutela di un dato potenzialmente sensibile. Le prove descritte in questa sezione verificano che il sistema sia in grado di trasformare un indirizzo in coordinate, salvare una rappresentazione pubblica approssimata e usare

tale rappresentazione nelle ricerche e nella mappa. L'obiettivo non è misurare sperimentalmente la precisione dei provider di geocoding, ma verificare che il comportamento applicativo rispetti il modello progettuale definito nei capitoli precedenti.

La validazione geografica è distinta in quattro gruppi: geocoding e fallback, approssimazione delle coordinate, ricerca per prossimità e visualizzazione cartografica. I primi due gruppi verificano la produzione e la conservazione del dato geografico; gli ultimi due verificano il suo utilizzo operativo. La distinzione è importante perché la tutela della privacy non dipende soltanto da come il dato viene salvato, ma anche da quali campi vengono usati nelle query e nell'interfaccia.

6.4.1 Geocoding e fallback

Il geocoding viene validato verificando il comportamento del pacchetto geografico quando è disponibile il provider principale e quando invece è necessario ricorrere al provider di riserva. Nel prototipo, Geoapify rappresenta il provider principale configurabile tramite variabile d'ambiente, mentre Nominatim/OpenStreetMap funge da fallback. La validazione deve considerare anche il caso in cui nessun provider restituisca coordinate: in tale situazione il libro può conservare l'indirizzo descrittivo, ma non deve essere incluso in ricerche territoriali che richiedono coordinate pubbliche.

Tabella 6.7: Casi di test per geocoding e fallback

ID	Scenario	Risultato atteso	Esito
TC-GEO-01	Geocoding con Geoapify configurato e indirizzo valido.	Il sistema ottiene coordinate normalizzate, genera coordinate pubbliche approssimate e registra il provider usato.	Da verificare
TC-GEO-02	Geocoding senza Geoapify configurato o con provider principale non disponibile.	Il sistema tenta il fallback Nominatim/OpenStreetMap e, se ottiene un risultato valido, produce la stessa struttura geografica attesa.	Da verificare
TC-GEO-03	Geocoding senza risultati validi.	Il libro mantiene l'indirizzo testuale, ma non dispone di coordinate pubbliche e non partecipa alle ricerche nearby.	Da verificare

Questi test non assumono che un provider esterno restituisca sempre lo stesso punto per lo stesso indirizzo, perché tale comportamento dipende da basi dati e politiche del provider. L'elemento da verificare per la tesi è la robustezza del flusso applicativo: normalizzazione del risultato, fallback controllato e gestione dell'assenza di coordinate.

6.4.2 Approssimazione delle coordinate

La prova sulle coordinate verifica direttamente RNF-01 e RNF-02. Il sistema deve distinguere tra coordinate precise e coordinate pubbliche: le prime rappresentano il dato interno, le seconde sono quelle utilizzabili per discovery e visualizzazione. Nel codice corrente, l'approssimazione avviene arrotondando latitudine e longitudine a tre cifre decimali.

Tabella 6.8: Casi di test per approssimazione e privacy delle coordinate

ID	Scenario	Risultato atteso	Esito
TC-PRIV-01	Trasformazione di coordinate precise valide.	Le coordinate pubbliche vengono generate arrotondando latitudine e longitudine a tre decimali.	Da verificare
TC-PRIV-02	Consultazione dei dati usati da nearby e mappa.	Query spaziali e marker utilizzano <code>publicLatitude</code> e <code>publicLongitude</code> , non i campi precisi.	Da verificare
TC-PRIV-03	Libro privo di coordinate pubbliche.	Il libro non viene incluso tra i risultati geografici e non produce marker sulla mappa nearby.	Da verificare

Il criterio di successo non consiste nell'ottenere una posizione anonima in senso assoluto, risultato che richiederebbe tecniche e valutazioni più avanzate, ma nel dimostrare che il prototipo non espone il punto preciso associato alla scheda libro nelle funzionalità pubbliche o semi-pubbliche di discovery. La limitazione della granularità geografica è quindi una misura progettuale di minimizzazione, coerente con la natura prototipale del sistema.

6.4.3 Ricerca per prossimità

La ricerca per prossimità verifica RF-11 e parte di RF-12. L'utente autenticato deve poter indicare un'origine geografica e un raggio tra quelli supportati dal prototipo: 5 km, 10 km, 25 km e 50 km. Il sistema deve restituire soltanto libri compatibili con i vincoli di visibilità, disponibilità e distanza, ordinandoli per prossimità calcolata sulle coordinate pubbliche.

Tabella 6.9: Casi di test per ricerca per prossimità

ID	Scenario	Risultato atteso	Esito
TC-NEAR-01	Libro pubblico e disponibile entro il raggio selezionato.	Il libro compare nella lista nearby e, se presente la mappa, viene rappresentato tramite marker.	Da verificare
TC-NEAR-02	Libro pubblico e disponibile esterno al raggio selezionato.	Il libro non compare nei risultati della ricerca.	Da verificare
TC-NEAR-03	Libro privato entro il raggio.	Il libro viene escluso dai risultati anche se geograficamente vicino.	Da verificare
TC-NEAR-04	Libro non disponibile entro il raggio.	Il libro viene escluso dai risultati nearby.	Da verificare
TC-NEAR-05	Più libri validi nello stesso raggio.	I risultati sono ordinati in base alla distanza crescente calcolata sulle coordinate pubbliche.	Da verificare
TC-NEAR-06	Ricerca vicino a un libro specifico.	Il libro di origine viene escluso dai risultati e usato soltanto come punto di riferimento.	Da verificare

Per i libri persistiti, il comportamento atteso deriva dalle query **PostGIS** basate su **ST_DWithin** e **ST_Distance**. La validazione deve quindi controllare sia la lista testuale sia la coerenza del comportamento rispetto ai filtri applicati: visibilità pubblica, disponibilità diversa da non disponibile e presenza di coordinate pubbliche. L'eventuale fallback sui dati dimostrativi non persistiti deve produrre un ordinamento coerente,

pur usando il calcolo in TypeScript invece delle funzioni spaziali del database.

6.4.4 Visualizzazione cartografica

La validazione della mappa riguarda la presentazione dei risultati nearby e l'usabilità dell'interazione cartografica. La mappa non deve introdurre un livello di dettaglio maggiore rispetto alla lista: marker, cluster e popup devono basarsi sulle stesse coordinate pubbliche usate dalla ricerca. In caso contrario, la visualizzazione vanificherebbe la separazione tra posizione interna e posizione esposta.

Tabella 6.10: Casi di test per visualizzazione cartografica

ID	Scenario	Risultato atteso	Esito
TC-MAP-01	Visualizzazione dei marker dei libri nearby.	I marker sono costruiti a partire da <code>publicLatitude</code> e <code>publicLongitude</code> .	Da verificare
TC-MAP-02	Interazione con marker, popup, cluster e controlli 2D/3D.	La mappa permette esplorazione, apertura popup, espansione cluster e cambio modalità senza perdere coerenza con la lista.	Da verificare
TC-MAP-03	Utilizzo su viewport mobile o con preferenza di moto ridotto.	Il comportamento viene alleggerito, evitando rotazione automatica iniziale o animazioni non necessarie.	Da verificare

La componente cartografica deve essere valutata anche dal punto di vista della degradazione controllata. Un errore di caricamento della mappa non deve compromettere la possibilità di consultare la lista testuale dei risultati, che resta la rappresentazione funzionale primaria. Questa distinzione è coerente con la natura accessoria della visualizzazione cartografica rispetto al requisito principale di discovery.

6.5 Tracciabilità e sintesi della validazione

La tracciabilità conclusiva collega requisiti, casi d'uso e prove definite nel capitolo. La matrice distingue tra controlli già eseguiti automaticamente e scenari funzionali

predisposti per la validazione manuale. Gli esiti indicati come *Da verificare* non rappresentano fallimenti, ma casi per i quali non è ancora stata registrata una sessione manuale documentata.

Tabella 6.11: Matrice di tracciabilità della validazione

Requisito	Caso d'uso	Caso di test	Esito
RF-01	UC-01	TC-AUTH-01, TC-AUTH-02	Da verificare
RF-02	UC-01	TC-AUTH-03, TC-AUTH-04	Da verificare
RF-03	UC-02	TC-SEARCH-02, TC-REQ-03	Da verificare
RF-04	UC-03	Validazione profilo da integrare nella sessione manuale	Da verificare
RF-05	UC-04	TC-BOOK-01, TC-BOOK-02	Da verificare
RF-06	UC-04	Controllo caricamento immagini e thumbnail	Da verificare
RF-07	UC-05	TC-BOOK-02, TC-BOOK-03	Da verificare
RF-08	UC-04	Validazione catalogazione assistita da integrare nella sessione manuale	Da verificare
RF-09	UC-06	TC-BOOK-04, TC-SEARCH-01	Da verificare
RF-10	UC-06	TC-SEARCH-01	Da verificare
RF-11	UC-07	TC-NEAR-01, TC-NEAR-02, TC-NEAR-05	Da verificare
RF-12	UC-08	TC-MAP-01, TC-MAP-02, TC-MAP-03	Da verificare
RF-13	UC-09	TC-REQ-01, TC-REQ-02, TC-REQ-03, TC-REQ-04	Da verificare
RF-14	UC-10, UC-11	TC-REQ-05 e controllo cancellazione richiesta pending	Da verificare
RF-15	UC-09	TC-REQ-02	Da verificare
RF-16	UC-12	Controllo dashboard personale e statistiche	Da verificare
RF-17	UC-13	Controllo dashboard amministrativa con ruolo admin	Da verificare
RF-18	UC-03	Controllo impostazioni e preferenze applicative	Da verificare

Requisito	Caso d'uso	Caso di test	Esito
RNF-01	UC-07, UC-08	TC-PRIV-02, TC-MAP-01	Da verificare
RNF-02	UC-07, UC-08	TC-PRIV-01, TC-PRIV-03	Da verificare
RNF-03	UC-01, UC-02	TC-AUTH-01, TC-AUTH-03, TC-AUTH-04	Da verificare
RNF-04	UC-03–UC-13	TC-REQ-02, TC-REQ-03, TC-REQ-05, TC-BOOK-02, TC-BOOK-03	Da verificare
RNF-05	UC-01–UC-11	VQ-01, TC-AUTH-02, TC-BOOK-05	Parziale: VQ-01 superato
RNF-06	Trasversale	VQ-02, VQ-03	Superato
RNF-07	Trasversale	VQ-02, VQ-03, VQ-04	Superato
RNF-08	Trasversale	VQ-04 e verifica ambiente locale	Parziale: VQ-04 superato
RNF-09	Trasversale	TC-GEO-02, TC-GEO-03	Da verificare
RNF-10	UC-08	TC-MAP-03	Da verificare
RNF-11	Trasversale	VQ-02, VQ-03	Superato
RNF-12	UC-12, UC-13	Controllo dashboard personale e amministrativa	Da verificare

La matrice mostra che la validazione automatica copre in modo diretto gli aspetti statici, architetturali e di build, mentre i requisiti funzionali di dominio richiedono una sessione manuale successiva. Questa distinzione è intenzionale: type checking, linting, Biome e build dimostrano la coerenza tecnica del progetto, ma non sono sufficienti a provare da soli che registrazione, catalogazione, richieste e discovery geografica soddisfino tutti gli scenari d'uso.

La prosecuzione della validazione dovrà quindi concentrarsi sull'esecuzione controllata dei casi funzionali. In particolare, i test più rilevanti dal punto di vista della tesi sono quelli relativi a conferma email, ownership dei libri, esclusione delle richieste verso risorse non valide, approssimazione delle coordinate, uso delle coordinate pubbliche nelle query nearby e coerenza tra lista testuale e mappa. Solo dopo tale esecuzione gli esiti *Da verificare* potranno essere sostituiti con **Superato** o con una descrizione del comportamento osservato.

Capitolo 7

Risultati e discussione

7.1 Risultati ottenuti

Il lavoro svolto ha portato alla realizzazione di un prototipo web funzionante per la gestione e la condivisione di collezioni librerie private. Il risultato principale non consiste soltanto nella presenza di un catalogo digitale, ma nell'integrazione tra catalogazione, ricerca, geolocalizzazione e interazione tra utenti. Le funzionalità implementate permettono di rappresentare il libro come risorsa persistente, associarlo a un proprietario, controllarne visibilità e disponibilità, collegarlo a una posizione territoriale e abilitarne la richiesta da parte di altri utenti.

Dal punto di vista architetturale, il prototipo ha raggiunto l'obiettivo di separare le responsabilità principali del sistema. L'applicazione Next.js è organizzata per route e feature, mentre le funzionalità riutilizzabili sono collocate in pacchetti condivisi del monorepo. Tale organizzazione ha reso possibile isolare componenti con responsabilità diverse: accesso al database, modello geografico, catalogazione assistita, traduzioni e logica applicativa della web app. La verifica statica e la build di produzione hanno confermato che questa struttura è compilabile e coerente con la configurazione corrente del workspace.

Sul piano funzionale, il prototipo copre i flussi centrali individuati nell'analisi dei requisiti. Sono presenti registrazione con verifica email, autenticazione, gestione del profilo, creazione e modifica dei libri, gestione delle immagini, consultazione del catalogo pubblico, ricerca testuale, ricerca geografica, visualizzazione cartografica, richieste tra utenti, dashboard personale e dashboard amministrativa. La copertura implementativa di tali funzionalità è stata documentata nel Capitolo 5; la validazione automatica disponibile ha confermato la correttezza statica del codice e la producibilità

della build.

Un risultato rilevante riguarda la progettazione della posizione. Il sistema non usa la geolocalizzazione come semplice attributo accessorio del libro, ma come parte della logica di discovery. La posizione precisa e la posizione pubblica approssimata sono mantenute distinte, e le funzionalità di ricerca territoriale e mappa sono progettate per utilizzare le coordinate pubbliche. Questo risultato risponde al vincolo emerso nell'analisi: rendere utile la prossimità geografica senza trasformare l'indirizzo del proprietario in un dato pubblicamente esposto con precisione eccessiva.

La validazione tecnica eseguita ha prodotto esiti positivi per type checking, linting, controllo Biome e build di produzione. Questi risultati dimostrano che il codice del prototipo, nello stato considerato, è coerente con le regole statiche e con la pipeline di compilazione disponibile. Non dimostrano invece, da soli, la correttezza completa dei flussi utente: per questo motivo il Capitolo 6 distingue esplicitamente tra controlli automatici già superati e scenari funzionali manuali ancora da verificare.

7.2 Discussione delle scelte progettuali

La scelta più significativa del progetto riguarda il bilanciamento tra utilità geografica e tutela della posizione. Per una piattaforma basata su beni fisici, la distanza è un'informazione utile: un libro disponibile nella stessa area dell'utente ha un valore pratico maggiore rispetto a un libro lontano. Tuttavia, esporre coordinate precise o indirizzi completi introdurrebbe un rischio non giustificato rispetto agli obiettivi del prototipo. L'approssimazione delle coordinate pubbliche rappresenta quindi un compromesso: riduce la precisione spaziale, ma conserva una granularità sufficiente per ordinare e visualizzare risultati territorialmente vicini.

Questo compromesso ha una conseguenza progettuale importante. Il sistema non cerca di garantire anonimato geografico assoluto, perché tale obiettivo richiederebbe tecniche, modelli di minaccia e verifiche più avanzate. L'obiettivo perseguito è più circoscritto e verificabile: evitare che le funzionalità di discovery usino direttamente il dato preciso. In un prototipo universitario questa distinzione è essenziale, perché permette di documentare una misura concreta di minimizzazione senza attribuirle proprietà superiori a quelle effettivamente implementate.

La seconda scelta rilevante è l'adozione di un monorepo modulare. Per un prototipo di dimensioni contenute, questa struttura introduce un costo iniziale maggiore rispetto a una singola applicazione monolitica: occorre mantenere pacchetti,

configurazioni e confini tra aree del codice. Il beneficio è però la maggiore chiarezza architeturale. Le logiche di geocoding, persistenza, catalogazione assistita e traduzione non sono disperse nelle pagine della web app, ma collocate in aree riutilizzabili. Questo rende più esplicito il rapporto tra requisiti non funzionali di modularità e organizzazione concreta del codice.

Anche l'uso di servizi esterni è stato trattato come scelta progettuale e non come dipendenza assoluta. Geocoding, recupero metadati, OCR, storage delle immagini e invio email possono dipendere da provider o credenziali. Il prototipo prevede comportamenti degradati o fallback, così da rimanere eseguibile in ambiente locale e da non confondere la disponibilità di un servizio esterno con la correttezza del dominio applicativo. Questa scelta migliora la riproducibilità, ma impone di distinguere con attenzione tra funzionalità sempre disponibili e funzionalità condizionate dalla configurazione.

La catalogazione assistita introduce un ulteriore trade-off. Il recupero automatico di metadati tramite ISBN e l'OCR possono ridurre il carico di compilazione per l'utente, ma non garantiscono necessariamente dati completi o corretti. Per questo il prototipo mantiene il controllo umano sul form: i dati suggeriti assistono la compilazione, ma non sostituiscono la responsabilità dell'utente nella conferma delle informazioni. Questa impostazione è coerente con la natura bibliografica del dominio, nel quale piccoli errori su titolo, autore o ISBN possono compromettere la qualità del catalogo.

7.3 Limiti del prototipo

Il primo limite è metodologico e riguarda la validazione. Il repository dispone di controlli automatici di tipo statico e di build, ma non di una suite completa di test unitari, di integrazione ed end-to-end. Di conseguenza, gli esiti positivi ottenuti non possono essere interpretati come prova esaustiva del comportamento applicativo. I casi funzionali descritti nel Capitolo 6 costituiscono una traccia ripetibile, ma richiedono ancora una sessione manuale documentata prima di poter essere registrati come superati.

Un secondo limite riguarda la dipendenza da servizi esterni. La disponibilità e la qualità dei risultati di geocoding, metadati bibliografici e OCR dipendono da provider e configurazioni non interamente controllate dal prototipo. I fallback riducono la fragilità operativa, ma non eliminano la variabilità dei risultati. In particolare,

provider geografici diversi possono restituire coordinate differenti per lo stesso indirizzo, e provider bibliografici esterni possono non coprire tutti gli ISBN inseriti dagli utenti.

La tutela geografica adottata è intenzionalmente semplice. L'arrotondamento delle coordinate pubbliche riduce la granularità del dato esposto, ma non costituisce una tecnica avanzata di anonimizzazione. Non sono state implementate analisi formali del rischio di reidentificazione, strategie adattive basate sulla densità territoriale o meccanismi di aggregazione dipendenti dal contesto urbano. Il sistema quindi migliora la minimizzazione rispetto all'esposizione del punto preciso, ma non deve essere presentato come soluzione completa di privacy geografica.

Dal punto di vista funzionale, il prototipo non copre tutte le esigenze di una piattaforma produttiva. Restano fuori dal perimetro elementi come moderazione avanzata dei contenuti, messaggistica completa tra utenti, notifiche transazionali estese, gestione operativa del prestito dopo l'accettazione, procedure amministrative complesse e metriche analitiche approfondite. Tali omissioni non impediscono di valutare il nucleo progettuale, ma delimitano chiaramente il campo di validità dei risultati.

Infine, la valutazione non include dati d'uso raccolti da utenti reali. Non sono quindi disponibili misure quantitative su tempi di compilazione, soddisfazione degli utenti, precisione percepita della mappa o tasso di completamento delle richieste. La discussione dei risultati deve pertanto rimanere tecnica e progettuale, evitando conclusioni empiriche non supportate.

7.4 Sviluppi futuri

Il primo sviluppo futuro riguarda il completamento della validazione funzionale. La traccia di test già definita dovrebbe essere eseguita in un ambiente controllato, con dati coerenti e utenti aventi ruoli diversi. Gli esiti dovrebbero poi essere registrati distinguendo tra casi superati, casi non superati e comportamenti parziali. Un'estensione naturale consisterebbe nell'automatizzare almeno parte degli scenari tramite test di integrazione o test end-to-end, riducendo la dipendenza da verifiche manuali.

Un secondo sviluppo riguarda il rafforzamento della privacy geografica. L'approssimazione attuale potrebbe essere sostituita o affiancata da strategie più robuste, ad esempio granularità variabile in base al contesto, soglie minime di densità, visualizzazione per aree invece che per punti o politiche configurabili dall'utente. Queste evoluzioni richiederebbero però una valutazione più approfondita del rischio e dell'impatto

sull'utilità della ricerca.

La piattaforma potrebbe inoltre evolvere nella gestione del ciclo di vita delle richieste. Dopo l'accettazione, il sistema potrebbe supportare accordi tra utenti, notifiche, stati successivi del prestito, conferma di restituzione e storico delle interazioni. Tali funzionalità amplirebbero il passaggio dalla semplice discovery alla gestione operativa della condivisione, ma richiederebbero anche regole più precise di responsabilità e moderazione.

Ulteriori sviluppi possono riguardare la qualità del catalogo. La catalogazione assistita potrebbe integrare più provider bibliografici, controlli di qualità sui metadati, suggerimenti per duplicati e strumenti di revisione manuale. Analogamente, l'OCR potrebbe essere valutato su casi reali e confrontato con l'inserimento manuale, evitando però di automatizzare la persistenza di dati non verificati.

Infine, una futura evoluzione produttiva dovrebbe affrontare aspetti infrastrutturali e operativi non centrali nel prototipo: deployment stabile, osservabilità, backup, rate limiting, gestione sicura dei segreti, politiche di moderazione e documentazione completa delle procedure amministrative. Questi interventi non modificano il nucleo concettuale del progetto, ma sarebbero necessari per trasformare il prototipo in un servizio utilizzabile in modo continuativo.

Capitolo 8

Conclusioni

8.1 Sintesi del lavoro svolto

La tesi ha affrontato il problema della scarsa accessibilità del patrimonio librario privato, considerando il libro fisico come una risorsa distribuita che può acquisire valore collettivo se descritta, resa ricercabile e collegata a un canale di interazione. Il lavoro non ha perseguito la digitalizzazione dei contenuti, ma la rappresentazione informativa delle copie possedute dagli utenti e la loro scoperta controllata tramite criteri bibliografici e geografici.

Il percorso seguito ha collegato analisi, progettazione, implementazione e validazione. Dopo aver individuato attori, casi d'uso e requisiti, il progetto ha definito un'architettura web modulare, un modello dati coerente con il dominio applicativo e una strategia di gestione della posizione basata sulla separazione tra coordinate interne e coordinate pubbliche approssimate. L'implementazione ha poi tradotto tali scelte in un prototipo basato su applicazione web, database relazionale con supporto geospaziale, autenticazione, gestione dei libri, ricerca, mappa e richieste tra utenti.

Gli obiettivi iniziali risultano raggiunti nella misura propria di un prototipo universitario. La piattaforma consente di catalogare libri appartenenti a utenti privati, pubblicarli con visibilità controllata, renderli ricercabili tramite catalogo e ricerca territoriale, visualizzarli su mappa e avviare richieste di consultazione, prestito o informazione. La validazione automatica ha confermato la correttezza statica e la producibilità della build, mentre la validazione funzionale completa resta affidata agli scenari manuali definiti nel capitolo dedicato.

8.2 Contributo progettuale

Il contributo principale del lavoro è la progettazione e realizzazione di una piattaforma geolocalizzata orientata alla condivisione controllata di risorse librarie fisiche. L'aspetto informatico rilevante non risiede in una singola tecnologia, ma nell'integrazione di più responsabilità: gestione degli account, persistenza del catalogo, ricerca bibliografica, discovery geografica, tutela della posizione e workflow di richiesta.

La modellazione del dominio ha permesso di distinguere le entità centrali del sistema: utenti, libri, immagini, posizioni, statistiche e richieste. Questa separazione rende espliciti i vincoli di proprietà e autorizzazione, evitando che il catalogo venga trattato come un semplice elenco pubblico privo di regole operative. Ogni libro resta associato a un proprietario, ogni richiesta collega richiedente e proprietario, e le operazioni protette richiedono una sessione coerente con il ruolo dell'utente.

Un secondo contributo riguarda la gestione della prossimità geografica. Il sistema dimostra come un requisito di localizzazione possa essere integrato in una piattaforma di catalogazione senza esporre direttamente la posizione precisa. La scelta di usare coordinate pubbliche approssimate nelle funzioni di discovery rappresenta una soluzione semplice ma coerente con il principio di minimizzazione: il dato geografico viene usato per rendere utile la ricerca, non per pubblicare l'indirizzo del proprietario.

Il terzo contributo è architetturale. L'organizzazione modulare del repository separa l'applicazione web dalle parti riutilizzabili e rende più chiara la corrispondenza tra requisiti e componenti tecnici. Questa impostazione facilita la manutenzione del prototipo, consente di isolare le dipendenze esterne e rende più controllabile l'evoluzione futura del sistema.

8.3 Considerazioni finali

Il risultato ottenuto mostra che la condivisione di libri appartenenti a collezioni private può essere affrontata tramite una piattaforma web che combina catalogazione, ricerca e interazione tra utenti. La dimensione geografica aggiunge utilità pratica, perché collega la disponibilità del libro alla possibilità concreta di raggiungerlo; allo stesso tempo, richiede scelte progettuali attente per non trasformare la posizione in un'informazione esposta in modo eccessivo.

Il prototipo mantiene consapevolmente un perimetro limitato. Non pretende di essere una piattaforma produttiva completa, né di fornire una soluzione definitiva ai

problemi di privacy geografica. La sua utilità sta nel dimostrare un modello realizzabile e verificabile, nel quale la discovery territoriale viene integrata con autenticazione, proprietà dei contenuti, richieste e approssimazione delle coordinate. I limiti individuati non annullano il contributo del lavoro, ma ne definiscono il campo di validità.

Le evoluzioni future più rilevanti riguardano il completamento della validazione funzionale, l'automazione dei test, il rafforzamento delle tecniche di tutela geografica e l'estensione del ciclo di vita delle richieste. Tali sviluppi permetterebbero di passare da un prototipo accademico a una piattaforma più robusta, mantenendo però il principio centrale emerso dal progetto: rendere visibili e condivisibili risorse fisiche distribuite senza rinunciare al controllo da parte degli utenti che le possiedono.

Bibliografia

- [1] Hongbo Jiang et al. «Location Privacy-preserving Mechanisms in Location-based Services: A Comprehensive Survey». In: *ACM Computing Surveys* 54.1 (2021), pp. 1–36. DOI: 10.1145/3423165.
- [2] Hira Rasheed et al. «Preserving Location-Query Privacy in Location-Based Services: A Review». In: *Security and Privacy* 7.5 (2024), e412. DOI: 10.1002/spy2.412.
- [3] LibraryThing. *LibraryThing*. URL: <https://www.librarything.com/> (visitato il giorno 30/08/2026).
- [4] LibraryThing. *LibraryThing Local*. URL: <https://www.librarything.com/local> (visitato il giorno 30/08/2026).
- [5] Libib. *Libib*. URL: <https://www.libib.com/> (visitato il giorno 30/08/2026).
- [6] BookCrossing. *BookCrossing*. URL: <https://www.bookcrossing.com/> (visitato il giorno 30/08/2026).
- [7] Little Free Library. *Little Free Library*. URL: <https://littlefreelibrary.org/> (visitato il giorno 30/08/2026).
- [8] Simge Özdal Oktay, Sven Heitmann e Christian Kray. «Linking Location Privacy, Digital Sovereignty and Location-Based Services: A Meta Review». In: *Journal of Location Based Services* 18.1 (2024), pp. 1–52. DOI: 10.1080/17489725.2023.2239180.
- [9] Vercel. *Next.js Documentation*. URL: <https://nextjs.org/docs> (visitato il giorno 30/08/2026).
- [10] Nx. *Nx Documentation*. URL: <https://nx.dev/docs> (visitato il giorno 30/08/2026).
- [11] PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL Documentation*. URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (visitato il giorno 30/08/2026).

- [12] PostGIS Project Steering Committee. *PostGIS Documentation*. URL: <https://postgis.net/documentation/> (visitato il giorno 30/08/2026).
- [13] Prisma Data, Inc. *Prisma Documentation*. URL: <https://www.prisma.io/docs> (visitato il giorno 30/08/2026).
- [14] Auth.js. *Auth.js Documentation*. URL: <https://authjs.dev/> (visitato il giorno 30/08/2026).
- [15] MapLibre. *MapLibre GL JS Documentation*. URL: <https://maplibre.org/maplibre-gl-js/docs/> (visitato il giorno 30/08/2026).
- [16] Internet Archive. *Open Library*. URL: <https://openlibrary.org/> (visitato il giorno 30/08/2026).
- [17] Cloudflare. *Cloudflare Workers Documentation*. URL: <https://developers.cloudflare.com/workers/> (visitato il giorno 30/08/2026).